



Extremidad inferior

Conceptos prácticos

Vasculopatía periférica

La vasculopatía periférica suele caracterizarse por un menor flujo sanguíneo en las piernas. Este trastorno puede deberse a estenosis (estrechamientos), oclusiones (bloqueos) o ambas en la porción inferior de la aorta, y los vasos ilíacos, femorales, tibiales y peroneos. Los pacientes suelen presentar isquemia crónica e isquemia «aguda sobre crónica» en la pierna.

Isquemia crónica de la pierna

La isquemia crónica de la pierna es un trastorno en el que los vasos han sufrido cambios ateromatosos y hay a menudo un estrechamiento luminal significativo (habitualmente mayor del 50%). La mayoría de los pacientes con arteriopatía periférica tiene una arteriopatía generalizada (incluidas una enfermedad cardiovascular y cerebrovascular), que puede no provocar síntomas. Algunos de estos pacientes sufren una isquemia tan intensa que resulta amenazada la viabilidad de la extremidad (**isquemia crítica de la extremidad**).

El síntoma más frecuente de la isquemia crónica de la pierna es la **claudicación intermitente**. Los pacientes suelen presentar antecedentes de dolor que aparece en los músculos de la pantorrilla (habitualmente asociado con oclusión o estrechamiento de la arteria femoral) o de las nalgas (por lo general vinculado a la oclusión o estrechamiento de los segmentos aortoiliacos). El dolor experimentado en estos músculos suele ser como un calambre y aparece al caminar. El paciente descansa y es capaz de continuar caminando la misma distancia hasta que el dolor reaparece y deja de caminar como antes.

Las pruebas clínicas son la medida de la relación entre la presión sistólica en el brazo y en los vasos tibiales anterior y posterior (**el ITB, o índice de presión tobillo-braquial**). En una persona sana es 1. En los pacientes con claudicación intermitente puede reducirse a 0,6, y cuando la extremidad tiene una isquemia crítica puede ser de hasta 0,3.

Un número significativo de pacientes con claudicación intermitente mejora sin ninguna intervención. En algunos pacientes que presentan lo que parece una enfermedad progresiva se podrían realizar estudios adicionales, como por ejemplo ecografía dúplex y angiografía, para definir el nivel y grado de estenosis u oclusión con vistas al tratamiento.

El tratamiento puede consistir en un procedimiento de derivación quirúrgica o en la extirpación de la placa ateromatosa. Otro tratamiento, menos cruento, es la angioplastia radiológica, que se realiza accediendo a la arteria femoral e inflando un balón que remodela el interior del vaso, lo que restablece el flujo de la extremidad.

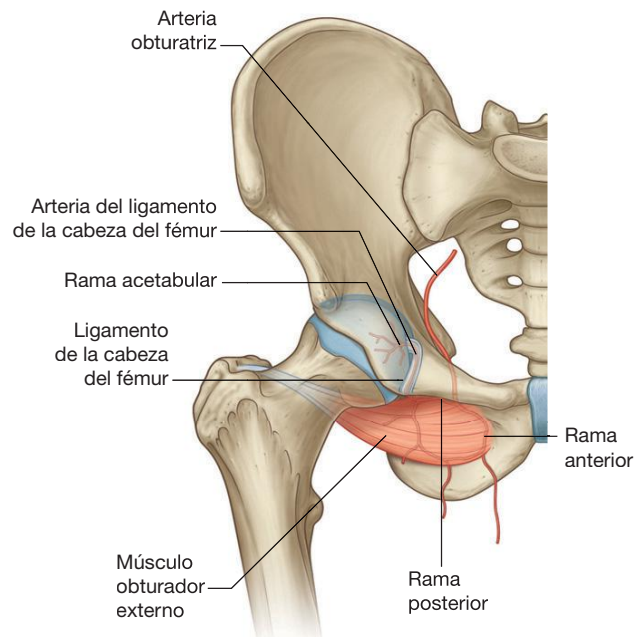


Fig. 6.64 Arteria obturatriz.

Isquemia aguda sobre crónica

En algunos pacientes con isquemia crónica de la extremidad, un acontecimiento agudo bloquea los vasos o reduce la irrigación en tal grado que resulta amenazada la viabilidad de la extremidad.

En ocasiones una pierna puede sufrir una isquemia aguda sin signos de enfermedad ateromatosa subyacente. En estos casos es probable que se haya embolizado un coágulo sanguíneo desde el corazón. Los pacientes con una valvulopatía mitral y fibrilación auricular tienden a sufrir una enfermedad embólica.

Isquemia crítica de la extremidad

La isquemia crítica de la extremidad aparece cuando la irrigación de la extremidad es tan escasa que su viabilidad se ve muy amenazada, y en este caso muchos pacientes acuden con gangrena, úlceras y un dolor intenso en reposo en el pie. Estos pacientes necesitan un tratamiento urgente, que puede ser en forma de reconstrucción quirúrgica, angioplastia radiológica o incluso amputación.

Venas

En el muslo existen venas superficiales y profundas. Las profundas suelen seguir a las arterias y tienen nombres similares. Las superficiales están en la fascia superficial, se conectan con las venas profundas y normalmente no se acompañan de arterias. La mayor de las venas superficiales del muslo es la vena safena mayor.

Vena safena mayor

La vena safena mayor se origina en un arco venoso situado en la cara dorsal del pie y asciende a lo largo de la cara medial de la extremidad inferior hasta la porción proximal del muslo (v. pág. 542). Desde allí atraviesa el anillo safeno en la fascia profunda que cubre la porción anterior del muslo para conectar con la vena femoral, situada en el triángulo femoral (v. pág. 545).

Nervios

Existen tres nervios principales en el muslo, cada uno de ellos asociado con uno de los tres compartimentos. El nervio femoral se vincula con el compartimento anterior del muslo. El nervio obturador con el compartimento medial, y el nervio ciático con el compartimento posterior del muslo.

Nervio femoral

El nervio femoral se origina en el plexo lumbar (segmentos medulares L2-L4) situado en la pared abdominal posterior, y entra en el triángulo femoral del muslo pasando debajo del ligamento inguinal (fig. 6.65). En el triángulo femoral, el nervio femoral se dispone sobre la cara lateral de la arteria femoral y por fuera de la vaina femoral, que rodea los vasos.

Antes de entrar en el muslo, el nervio femoral da lugar a ramos para los músculos ilíaco y pectíneo.

Inmediatamente después de pasar por debajo del ligamento inguinal, el nervio femoral se divide en las divisiones anterior y posterior, que inervan los músculos del compartimento anterior del muslo, así como la piel situada sobre las caras anterior y medial del muslo, y sobre las caras mediales de la pierna y del pie.

Los ramos del nervio femoral (fig. 6.65) son:

- Ramos cutáneos anteriores, que atraviesan la fascia profunda para inervar la piel situada delante del muslo y la rodilla.
- Numerosos nervios motores, que inervan el músculo cuádriceps femoral (recto femoral, vasto lateral, vasto intermedio y vasto medial) y el músculo sartorio.
- Un nervio cutáneo largo, el nervio safeno, que inerva la piel hasta una zona tan distal como la cara medial del pie.

El **nervio safeno** acompaña a la arteria femoral a través del conducto de los aductores, pero no atraviesa el hiato del

aductor con ella. En cambio, el nervio safeno penetra directamente a través del tejido conjuntivo cercano al final del conducto para aparecer entre los músculos sartorio y grácil en la cara medial de la rodilla. Aquí atraviesa la fascia profunda, continúa hacia abajo por la cara medial de la pierna hasta el pie e inerva la piel de la cara medial de la rodilla, la pierna y el pie.

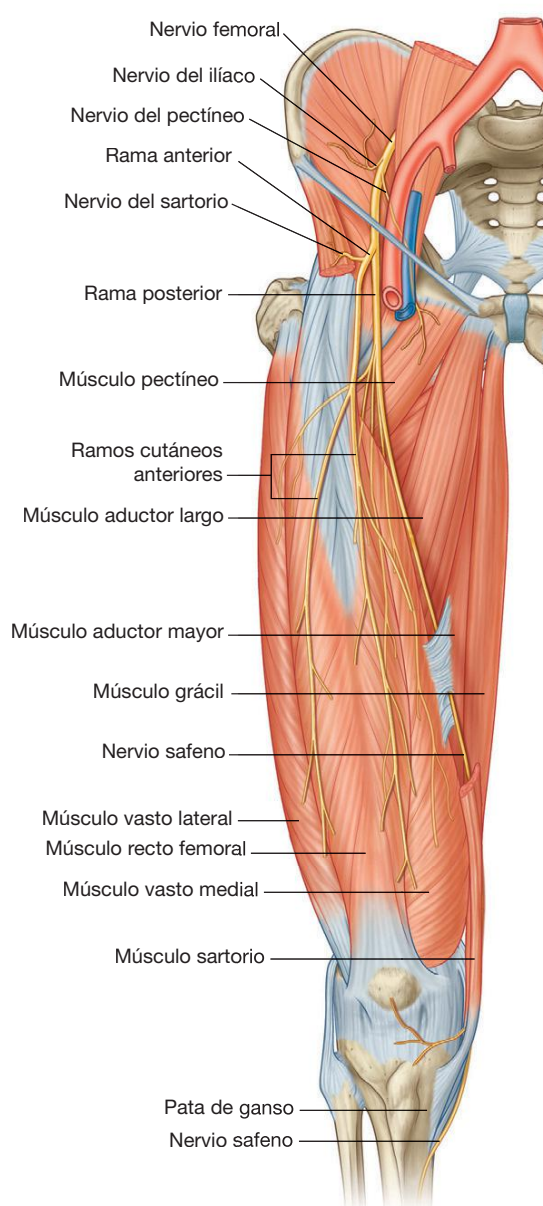


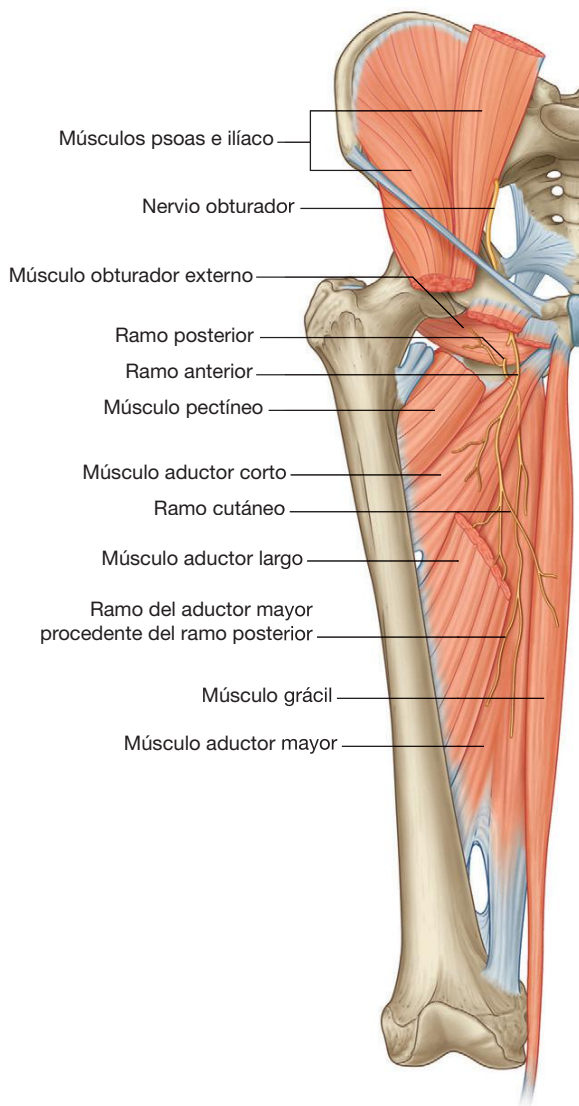
Fig. 6.65 Nervio femoral.



Extremidad inferior

Nervio obturador

El nervio obturador es un ramo del plexo lumbar (segmentos medulares L2-L4) en la pared abdominal posterior. Desciende en el músculo psoas y después sale por el borde medial de dicho músculo para entrar en la pelvis (fig. 6.66). Continúa a lo largo de la pared pélvica lateral y después entra en el compartimento medial del muslo, atravesando el conducto obturador. Inerva la mayor parte de los músculos aductores y la piel de la cara medial del muslo. A medida que el nervio obturador entra en el muslo, se divide en dos ramos: uno anterior y otro posterior, separados por el músculo aductor corto:



- El **ramo posterior** desciende por detrás del músculo aductor corto y sobre la superficie anterior del músculo aductor mayor e inerva los músculos obturador externo y aductor corto, así como la parte del aductor mayor que se inserta en la línea áspera.
- El **ramo anterior** desciende sobre la superficie anterior del músculo aductor corto y está por detrás de los músculos pectíneo y aductor largo. Da lugar a ramos para el aductor largo, el grácil y el aductor corto, a menudo contribuye a la inervación del músculo pectíneo, y a ramos cutáneos que inervan la piel en la cara medial del muslo.

Nervio ciático

El nervio ciático es una rama del plexo lumbosacro (segmentos medulares L4-S3) y desciende por el compartimento posterior del muslo desde la región glútea (fig. 6.67). Inerva todos los músculos del compartimento posterior del muslo, y después sus ramos continúan hasta la pierna y el pie.

En el compartimento posterior del muslo, el nervio ciático se dispone sobre el músculo aductor mayor y es cruzado por la cabeza larga del músculo bíceps femoral.

Proximal a la rodilla, y a veces dentro de la pelvis, este nervio se divide en sus dos ramos terminales: el **nervio tibial** y el **nervio peroneo común**. Ambos descienden en vertical por el muslo y entran en la fosa poplíteica posterior de la rodilla. Aquí se encuentran con la arteria y vena poplíteas.

Nervio tibial

La parte tibial del nervio ciático, bien antes o después de su separación del nervio peroneo común, proporciona ramos para todos los músculos del compartimento posterior del muslo (cabeza larga del bíceps femoral, semimembranoso, semitendinoso), excepto para la cabeza corta del bíceps femoral, que está inervada por la parte peronea común (fig. 6.67).

El **nervio tibial** desciende a través de la fosa poplíteica, entra en el compartimento posterior de la pierna y continúa hasta la planta del pie.

El nervio tibial inerva:

- Todos los músculos del compartimento posterior de la pierna.
- Todos los músculos intrínsecos de la planta del pie, excepto los dos primeros músculos interóseos dorsales, que están inervados por el nervio peroneo profundo.
- La piel situada en la cara posterolateral de la mitad inferior de la pierna y la cara medial del tobillo, el pie y el quinto dedo, así como la piel de la planta del pie y de los dedos.

Nervio peroneo común

La parte peronea común del nervio ciático inerva la cabeza corta del bíceps femoral en el compartimento posterior del

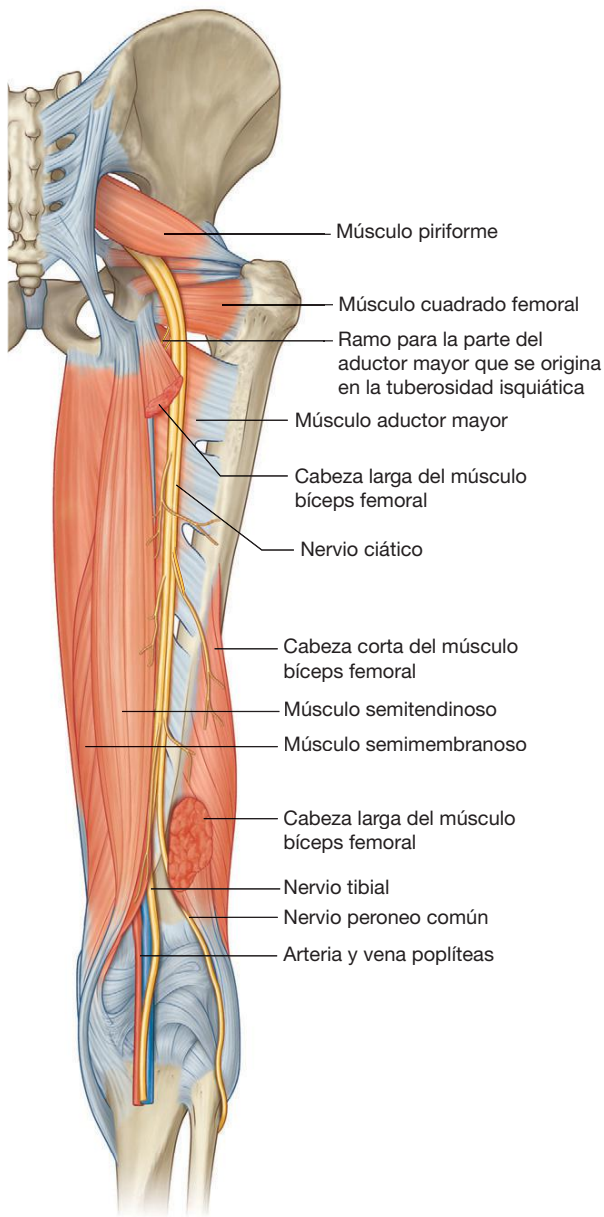


Fig. 6.67 Nervio ciático.

muslo, y después continúa por los compartimentos lateral y anterior de la pierna hasta el pie (fig. 6.67).

El nervio peroneo común inerva:

- Todos los músculos de los compartimentos anterior y lateral de la pierna.
- Un músculo (extensor corto de los dedos) situado en la cara dorsal del pie.
- Los primeros dos músculos interóseos dorsales de la planta del pie.

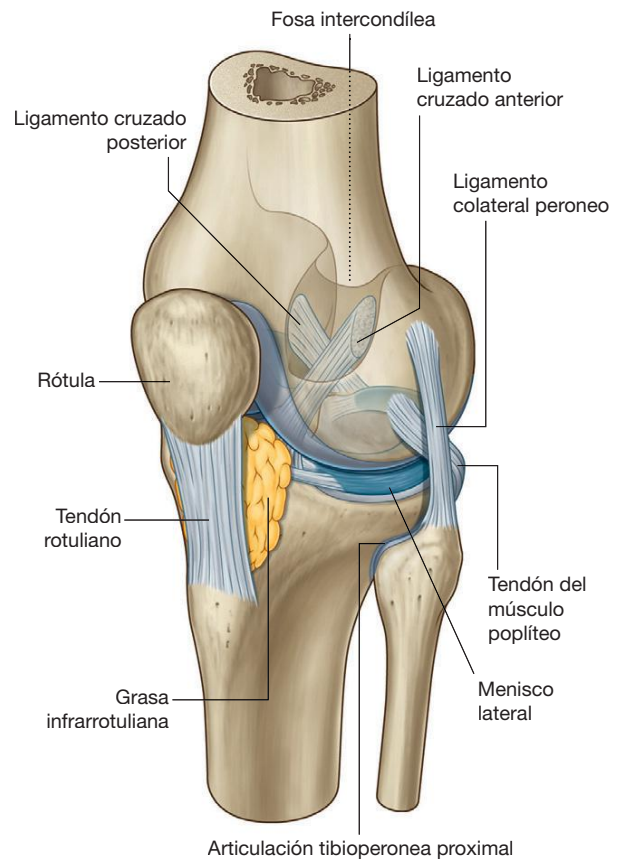


Fig. 6.68 Articulación de la rodilla. No se muestra la cápsula articular.

- La piel situada sobre la cara lateral de la pierna y del tobillo y sobre la cara dorsal del pie y de los dedos.

Articulación de la rodilla

La articulación de la rodilla es la mayor articulación sinovial del cuerpo. Consta de:

- La articulación entre el fémur y la tibia, que soporta el peso.
- La articulación entre la rótula y el fémur, que permite dirigir la tracción del músculo cuádriceps femoral en sentido anterior sobre la rodilla hasta la tibia sin que el tendón se desgaste (fig. 6.68).

Dos meniscos fibrocartilaginosos, uno a cada lado, entre los cóndilos femorales y la tibia acomodan los cambios de forma de las superficies articulares durante los movimientos articulares.

Los movimientos detallados de la articulación de la rodilla son complejos, pero básicamente es una articulación de



Extremidad inferior

tipo bisagra que permite sobre todo la flexión y la extensión. Como todas las articulaciones de este tipo, la articulación de la rodilla está reforzada por ligamentos colaterales, uno a cada lado de la articulación. Además, dos ligamentos muy fuertes (los ligamentos cruzados) conectan los extremos adyacentes del fémur y la tibia, y mantienen sus posiciones opuestas durante el movimiento.

Debido a que la articulación de la rodilla participa en el soporte del peso, tiene un mecanismo de «bloqueo» eficaz para reducir el grado de energía muscular necesaria para mantener la articulación extendida en bipedestación.

Superficies articulares

Las superficies articulares de los huesos que contribuyen a la articulación de la rodilla están cubiertas por cartílago hialino. Las principales superficies implicadas son:

- Los dos cóndilos femorales.
- Las superficies adyacentes de la cara superior de los cóndilos tibiales.

Las superficies de los cóndilos femorales que se articulan con la tibia en flexión de la rodilla son curvas o redondeadas, mientras que las superficies que se articulan en extensión completa son planas (fig. 6.69).

Las superficies articulares existentes entre el fémur y la rótula son el surco en forma de V situado sobre la superficie anterior del extremo distal del fémur, donde se unen los dos cóndilos, y las superficies adyacentes de la cara posterior de la rótula. Las superficies articulares están todas dentro de una única cavidad articular, como los meniscos intraarticulares que hay entre los cóndilos femoral y tibial.

Meniscos

Existen dos meniscos (que son cartílagos fibrocartilaginosos en forma de C) en la articulación de la rodilla: uno medial (**menisco medial**) y otro lateral (**menisco lateral**) (fig. 6.70). Ambos están insertados por cada extremo a carillas situadas en la región intercondílea de la meseta tibial.

El menisco medial se inserta alrededor de su borde a la cápsula de la articulación y al ligamento colateral tibial, mientras que el menisco lateral no está unido a la cápsula. Por tanto, el menisco lateral es más móvil que el medial.

Los meniscos se interconectan a nivel anterior por un ligamento transverso de la rodilla. El menisco lateral también está conectado al tendón del músculo poplíteo, que pasa a nivel superolateral entre este menisco y la cápsula para insertarse en el fémur.

Los meniscos mejoran la congruencia entre los cóndilos femorales y tibiales durante los movimientos articulares, donde la superficie de los cóndilos femorales que se articula con la meseta tibial varía desde pequeñas superficies curvadas en flexión a grandes superficies planas en extensión.

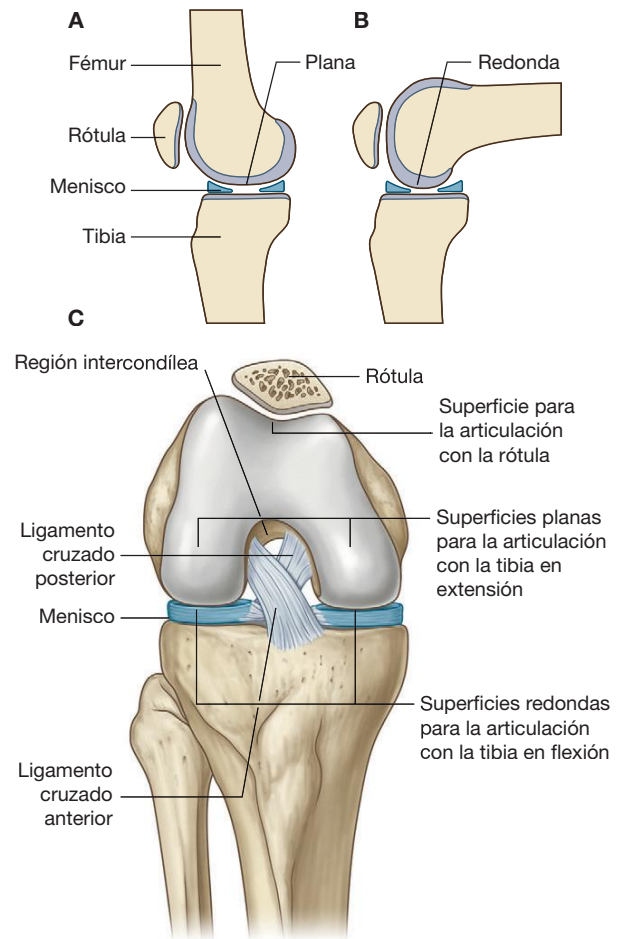


Fig. 6.69 Superficies articulares de la articulación de la rodilla. A. Extendida. B. Flexionada. C. Vista anterior (flexionada).

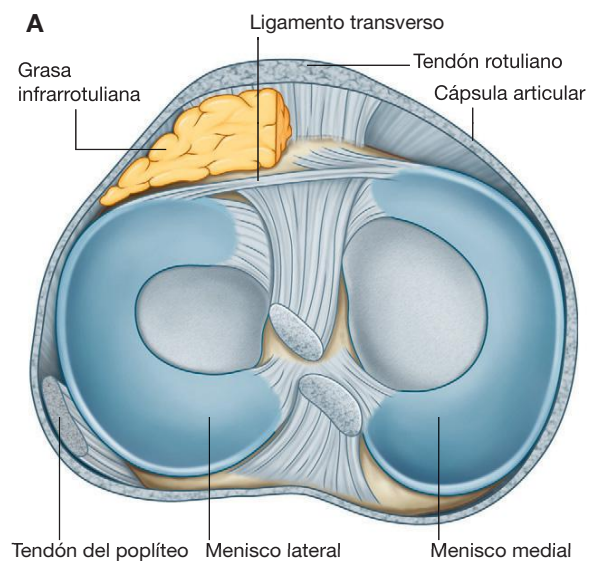


Fig. 6.70 Meniscos de la articulación de la rodilla. A. Vista superior.

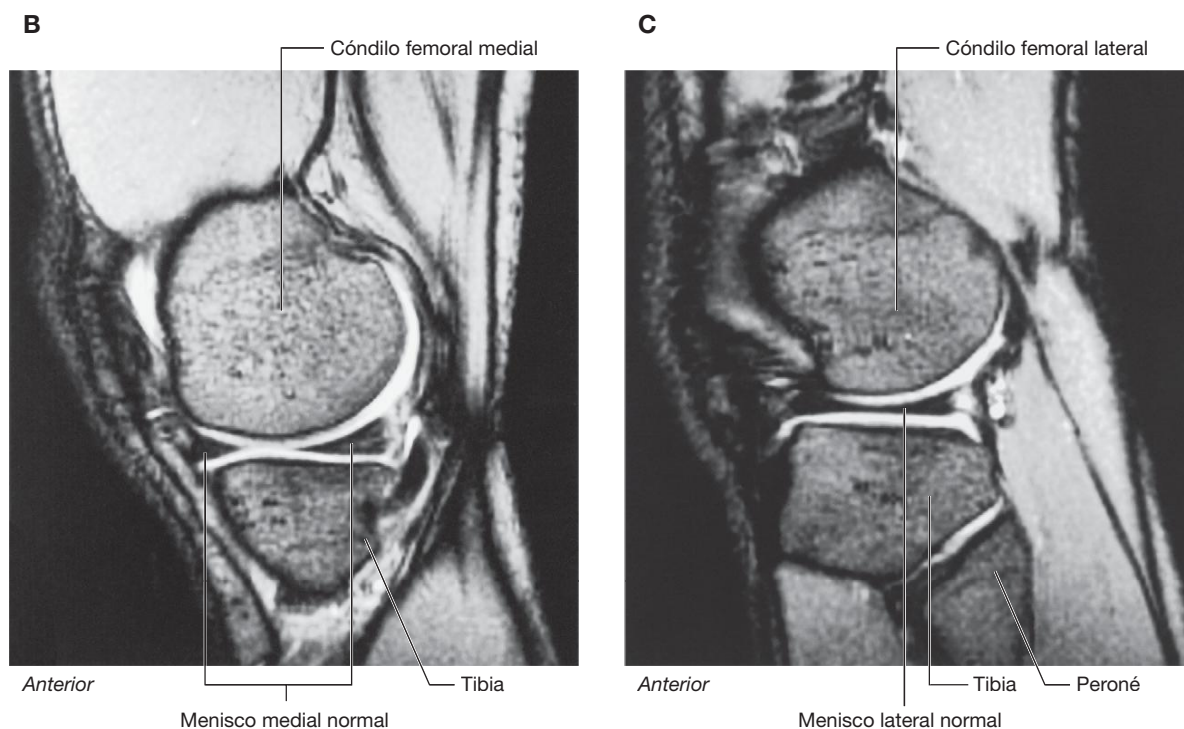


Fig. 6.70 (cont.) Meniscos de la articulación de la rodilla. **B.** Articulación normal de la rodilla que muestra el menisco medial. Resonancia magnética potenciada en T2 en el plano sagital. **C.** Articulación normal de la rodilla que muestra el menisco lateral. Resonancia magnética potenciada en T2 en el plano sagital.

Membrana sinovial

La membrana sinovial de la articulación de la rodilla se inserta en los bordes de las superficies articulares y en los bordes superior e inferior de los meniscos (fig. 6.71A). Los dos ligamentos cruzados, que se insertan en la región intercondílea de la tibia por debajo y en la fosa intercondílea del fémur por arriba, están fuera de la cavidad articular, pero incluidos dentro de la membrana fibrosa de la articulación de la rodilla.

A nivel posterior, la membrana sinovial se refleja en la membrana fibrosa de la cápsula articular a cada lado del ligamento cruzado posterior y da la vuelta hacia delante alrededor de ambos ligamentos, por lo que los excluye de la cavidad articular.

A nivel anterior, la membrana sinovial está separada del ligamento rotuliano por un **cuerpo adiposo infrarrotuliano**. A cada lado de la almohadilla, la membrana sinovial forma un borde ribeteado (un **pliegue alar**), que se proyecta hacia la cavidad articular. Además, la membrana sinovial que cubre la parte inferior de la almohadilla grasa infrarrotuliana se eleva en un pliegue agudo de la línea media dirigido en sentido posterior (el **pliegue sinovial infrarrotuliano**), que se inserta en el borde de la fosa intercondílea del fémur.

La membrana sinovial de la articulación de la rodilla forma bolsas en dos localizaciones para proporcionar super-

ficies de baja fricción para el movimiento de los tendones asociados con la articulación.

- La menor de estas expansiones es el **receso subpoplíteo** (fig. 6.71A), que se extiende en sentido posterolateral desde la cavidad articular y se dispone entre el menisco lateral y el tendón del músculo poplíteo, que pasa a través de la cápsula articular.
- La segunda expansión es la **bolsa suprarrotuliana** (fig. 6.71B), una gran bolsa sinovial que es continuación de la cavidad articular por arriba entre el extremo distal de la diáfisis del fémur y el músculo cuádriceps femoral y su tendón. El vértice de esta bolsa se inserta en el pequeño músculo articular de la rodilla, que tira de ella alejándola de la articulación durante la extensión de la rodilla.

Otras bolsas asociadas con la rodilla, pero que normalmente no se comunican con la cavidad articular, son la bolsa prerrotuliana subcutánea, las bolsas infrarrotulianas profunda y subcutánea, y otras numerosas bolsas asociadas con tendones y ligamentos que hay alrededor de la articulación (fig. 6.71B).

La bolsa prerrotuliana es subcutánea y anterior a la rótula. Las bolsas infrarrotulianas profunda y subcutánea están en las caras profunda y subcutánea del ligamento rotuliano, respectivamente.



Extremidad inferior

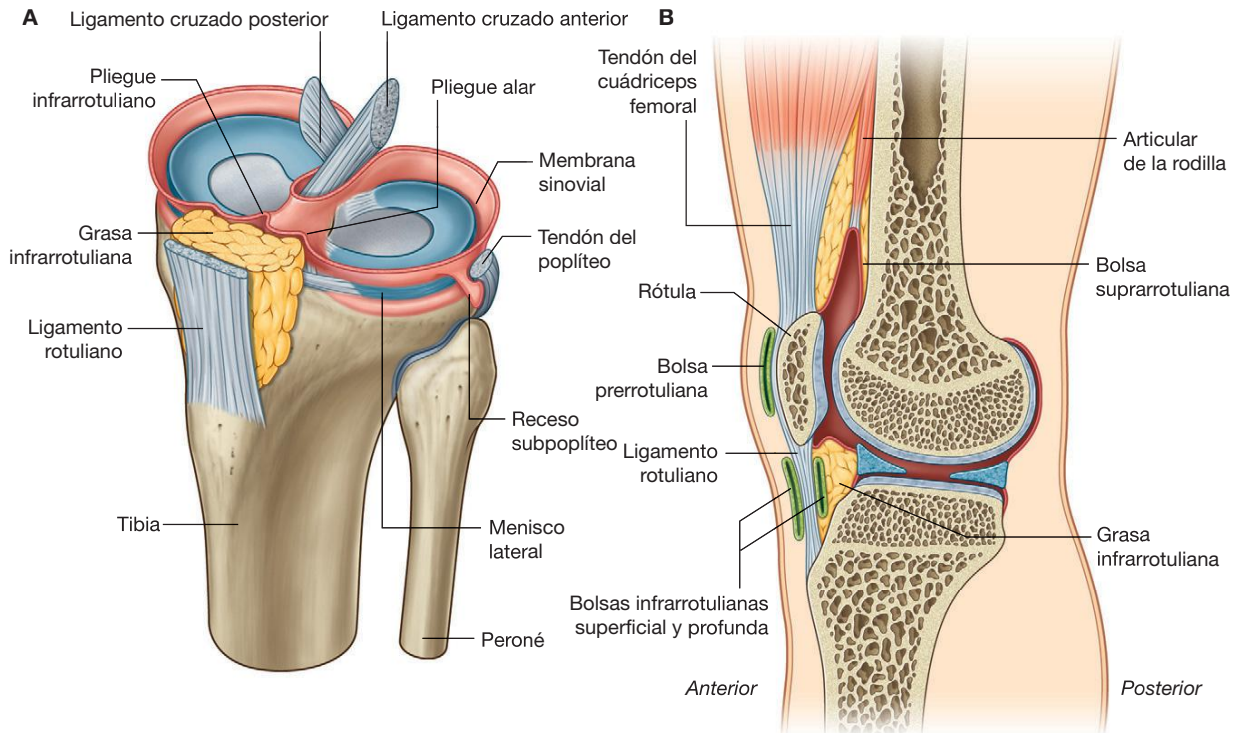


Fig. 6.71 Membrana sinovial de la articulación de la rodilla y bolsas sinoviales asociadas. **A.** Vista superolateral; no se muestran el fémur ni la rótula. **B.** Sección sagital paramediana a través de la rodilla.

Membrana fibrosa

La membrana fibrosa de la cápsula articular de la articulación de la rodilla es extensa y está formada en parte y reforzada por extensiones de los tendones de los músculos vecinos (fig. 6.72). En general, rodea la cavidad articular y la región intercondílea:

- En la cara medial de la articulación de la rodilla, la membrana fibrosa se funde con el ligamento colateral tibial y se inserta en su superficie interna al menisco medial.
- A nivel lateral, la superficie externa de la membrana fibrosa está separada por un espacio del ligamento colateral peroneo y la superficie interna de la membrana fibrosa no se inserta al menisco lateral.
- A nivel anterior, la membrana fibrosa se une a los bordes de la rótula allí donde está reforzada por expansiones tendinosas procedentes de los músculos vasto lateral y vasto medial, que también se funden por encima con el tendón del cuádriceps femoral y por debajo con el ligamento rotuliano.

La membrana fibrosa está reforzada a nivel anterolateral por una extensión fibrosa de la cintilla iliotibial, y a nivel posteromedial por una extensión del tendón del semimem-

brano (el **ligamento poplíteo oblicuo**), que se refleja a nivel superior a través de la porción posterior de la membrana fibrosa de medial a lateral.

El extremo superior del músculo poplíteo pasa a través de una abertura situada en la cara posterolateral de la membrana fibrosa y está encerrado por ella en la zona de su tendón, que circula alrededor de la articulación hasta insertarse en la cara lateral del cóndilo femoral lateral.

Ligamentos

Los principales ligamentos asociados con la articulación de la rodilla son el ligamento rotuliano, los ligamentos colaterales tibial (medial) y peroneo (lateral), y los ligamentos cruzados anterior y posterior.

Ligamento rotuliano

El **ligamento rotuliano** es básicamente la continuación del tendón del cuádriceps femoral por debajo de la rótula (fig. 6.72). Se inserta por encima a los bordes y al vértice de la rótula, y por debajo a la tuberosidad tibial.

Ligamentos colaterales

Los ligamentos colaterales, uno a cada lado de la articulación, estabilizan el movimiento en bisagra de la rodilla (fig. 6.73).

El **ligamento colateral peroneo** en forma de cordón se inserta a nivel superior al epicóndilo femoral lateral, justo por encima del surco para el tendón del poplíteo. A nivel inferior se inserta en una depresión de la superficie lateral de la cabeza del peroné. Está separado de la cápsula articular por una bolsa.

El **ligamento colateral tibial**, ancho y plano, se inserta en gran parte de su superficie profunda en la membrana fibrosa subyacente. Está anclado a nivel superior al epicóndilo femoral medial, justo por debajo del tubérculo aductor, y desciende a nivel anterior para insertarse en el borde medial y la superficie medial de la tibia por encima y por detrás de la inserción de los tendones del sartorio, el grácil y el semitendinoso.

Ligamentos cruzados

Los dos ligamentos cruzados están en la región intercondílea de la rodilla y conectan el fémur y la tibia (figs. 6.73D y 6.74). Se denominan «cruzados» (en latín *cruciate*) porque

se cruzan entre sí en el plano sagital entre sus inserciones tibial y femoral:

- El **ligamento cruzado anterior** se inserta en una carilla de la parte anterior del área intercondílea de la tibia, y asciende en sentido posterior para insertarse en una carilla de la porción posterior de la pared lateral de la fosa intercondílea del fémur.
- El **ligamento cruzado posterior** se inserta en la cara posterior del área intercondílea de la tibia y asciende en sentido anterior para insertarse en la pared medial de la fosa intercondílea del fémur.

El ligamento cruzado anterior cruza lateral al ligamento cruzado posterior a su paso a través de la región intercondílea.

El ligamento cruzado anterior evita el desplazamiento anterior de la tibia respecto del fémur, y el ligamento cruzado posterior limita el desplazamiento posterior (fig. 6.74).

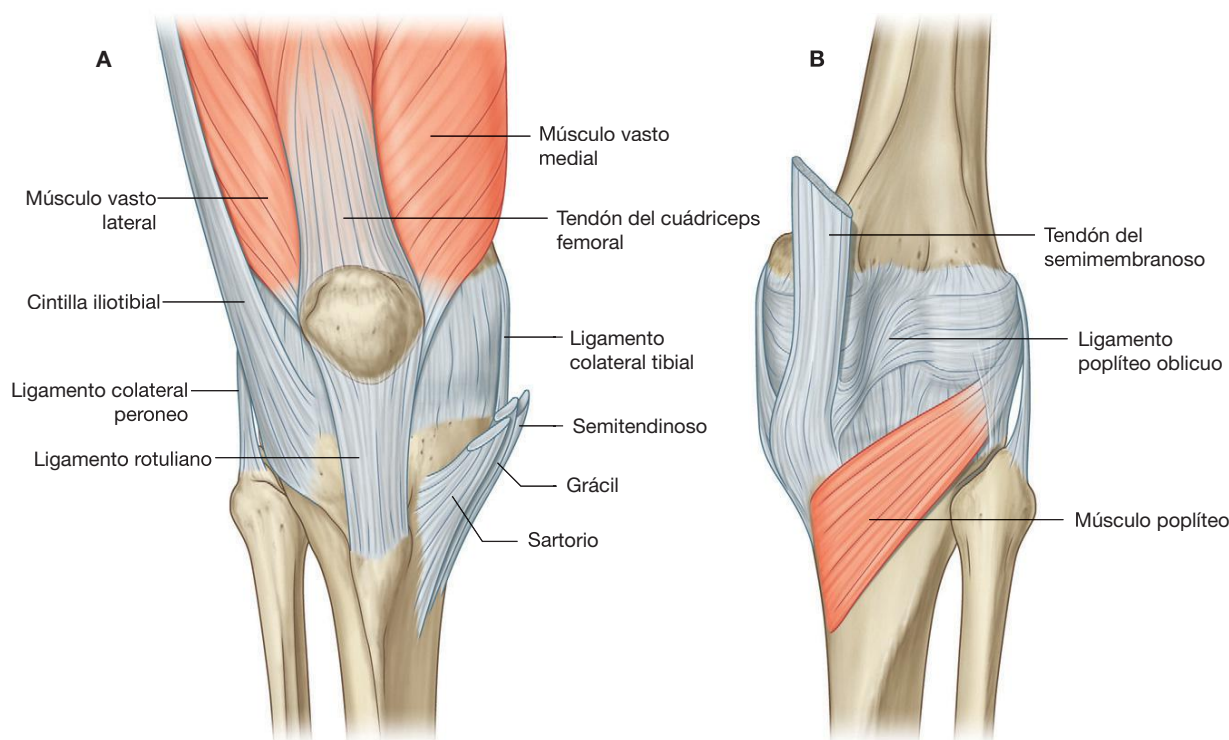


Fig. 6.72 Membrana fibrosa de la cápsula articular de la articulación de la rodilla. A. Vista anterior. B. Vista posterior.



Extremidad inferior

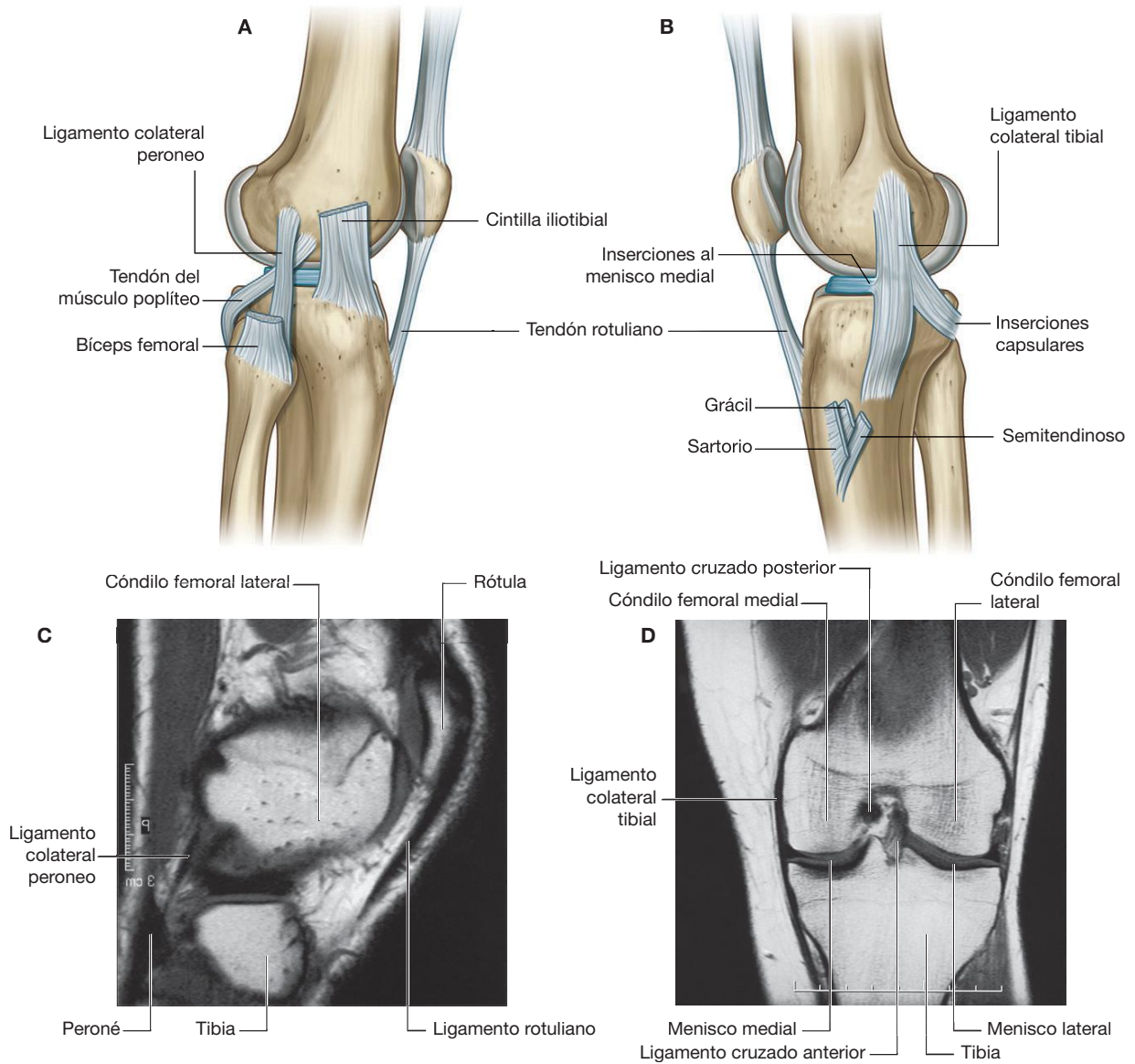


Fig. 6.73 Ligamentos colaterales de la articulación de la rodilla. **A.** Vista lateral. **B.** Vista medial. **C.** Articulación normal de la rodilla que muestra el ligamento rotuliano y el ligamento colateral peroneo. Resonancia magnética potenciada en T1 en el plano sagital. **D.** Articulación normal de la rodilla que muestra el ligamento colateral tibial, los meniscos lateral y medial y los ligamentos cruzados anterior y posterior. Resonancia magnética potenciada en T1 en el plano coronal.

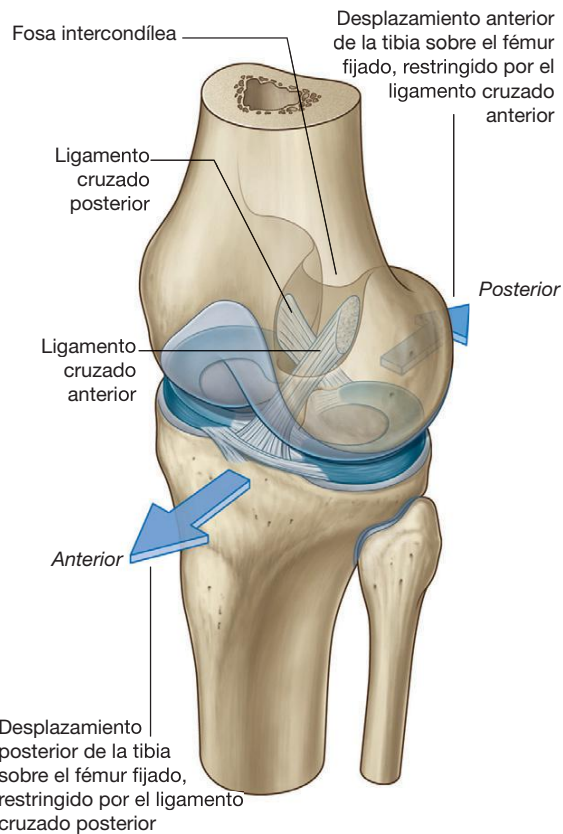


Fig. 6.74 Ligamentos cruzados de la articulación de la rodilla. A. Vista superolateral. B. Vista lateral.

Mecanismo de bloqueo

Durante la bipedestación, la articulación de la rodilla está «bloqueada» en su posición, lo que reduce el trabajo muscular necesario para mantenerla (fig. 6.75).

Un componente del mecanismo de bloqueo es el cambio en la forma y tamaño de las superficies femorales que se articulan con la tibia:

- En flexión, las superficies son las áreas curvas y redondeadas de las caras posteriores de los cóndilos femorales.
- A medida que se extiende la rodilla, las superficies se mueven hacia las áreas anchas y planas situadas en las caras inferiores de los cóndilos.

En consecuencia, las superficies articulares se hacen mayores y más estables en extensión.

Otro componente del mecanismo de bloqueo es la rotación medial del fémur sobre la tibia durante la extensión. La rotación medial y la extensión completa tensan todos los ligamentos asociados.

Otra característica que mantiene la rodilla extendida cuando se está en bipedestación es que el centro de gravedad

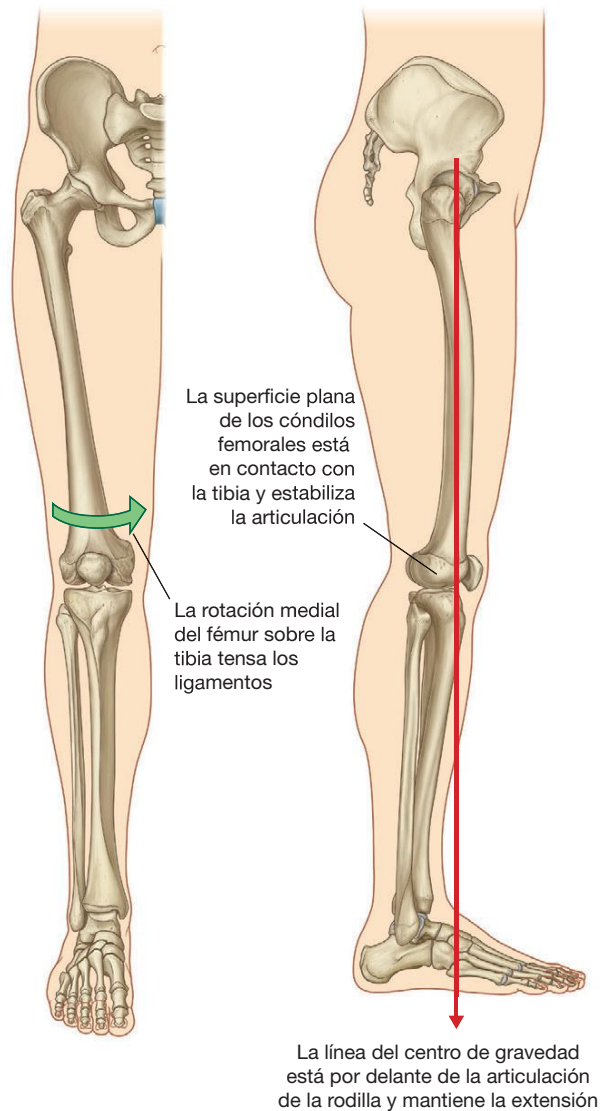


Fig. 6.75 Mecanismo de «bloqueo» de la rodilla.

del cuerpo está colocado a lo largo de una línea vertical que pasa por delante de la articulación de la rodilla.

El músculo poplíteo desbloquea la rodilla al iniciar la rotación lateral del fémur sobre la tibia.

Irrigación vascular e inervación

La irrigación de la articulación de la rodilla se realiza predominantemente a través de las ramas descendentes y de la rodilla de las arterias femoral, poplíteo y circunfleja femoral lateral en el muslo y de la arteria circunfleja peronea y las ramas recurrentes de la arteria tibial anterior en la pierna. Estos vasos forman una red anastomótica alrededor de la articulación (fig. 6.76).

La articulación de la rodilla está inervada por ramos de los nervios obturador, femoral, tibial y peroneo común.



Extremidad inferior

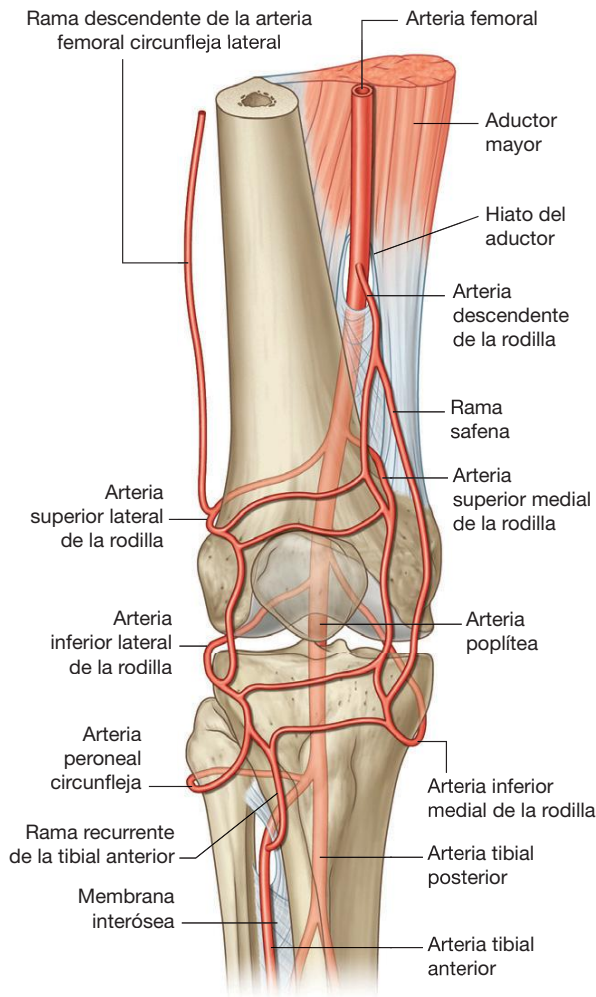


Fig. 6.76 Anastomosis arteriales alrededor de la rodilla. Vista anterior.

Conceptos prácticos

Lesiones de las partes blandas de la rodilla

Las lesiones de las partes blandas son frecuentes en la rodilla y alrededor de ella.

Las lesiones típicas son las roturas de los ligamentos cruzados anterior y posterior, las roturas meniscales y los traumatismos de los ligamentos colaterales. Pueden producirse lesiones aisladas de partes blandas, pero no es infrecuente que en ciertos tipos de lesiones aparezcan juntas, por ejemplo, la rotura del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral tibial y del menisco medial.

Cualquier lesión de las partes blandas en y alrededor de la rodilla puede afectar al haz neurovascular, y por ello es fundamental evaluar las estructuras neurovasculares al tratar a los pacientes con lesiones de los tejidos blandos.

Conceptos prácticos

Artropatía degenerativa/artrosis

La artropatía degenerativa aparece en muchas articulaciones del cuerpo. La degeneración articular puede deberse a una fuerza anómala ejercida a través de la articulación con un cartílago normal o una fuerza normal ejercida con un cartílago anómalo.

La artropatía degenerativa suele producirse en articulaciones sinoviales y el proceso se denomina artrosis. En las articulaciones donde aparece la artrosis suelen afectarse el cartílago y el hueso, con un cambio limitado de la membrana sinovial. Los hallazgos típicos son reducción del espacio articular, eburnación (esclerosis articular), osteofitos (pequeños crecimientos óseos) y formación de quistes óseos. A medida que la enfermedad progresa, la articulación pierde su alineación, su movimiento se limita mucho más y puede haber dolor significativo.

Las localizaciones más frecuentes de la artrosis son las pequeñas articulaciones de las manos y la muñeca y la extremidad inferior, donde suelen afectarse la cadera y la rodilla, aunque también pueden sufrir cambios similares las articulaciones tarsometatarsianas y metatarsofalángicas.

La causa de la artropatía degenerativa es incierta, pero existen algunas asociaciones, como la predisposición genética, el envejecimiento (los varones tienden a afectarse antes que las mujeres), el uso excesivo o insuficiente de las articulaciones y las anomalías nutricionales y metabólicas. Otros factores son los traumatismos articulares y la deformidad o enfermedad articular previa.

Los hallazgos histológicos de la artrosis consisten en cambios degenerativos dentro del cartílago y el hueso subcondral. La lesión articular adicional empeora estos cambios, lo que favorece una mayor sobrecarga anómala sobre la articulación. A medida que la enfermedad progresa suele encontrarse dolor, que por lo general empeora al levantarse de la cama y al final de la actividad diaria. Suele agravarlo el movimiento extremo o un ejercicio no acostumbrado. Pueden aparecer rigidez y limitación del movimiento.

El tratamiento inicial comprende una modificación del estilo de vida, para evitar el dolor, y la analgesia simple. A medida que los síntomas progresan puede ser necesaria una artroplastia articular, pero aunque parece que esta técnica es la panacea para la artropatía degenerativa, no carece de riesgos y complicaciones, como la infección y el fracaso a corto y largo plazo.

Conceptos prácticos

Exploración de la articulación de la rodilla

Se debe establecer la naturaleza del síntoma de presentación antes de cualquier exploración. La anamnesis debe incluir información sobre el motivo de consulta, los signos y síntomas, y el estilo de vida del paciente (nivel de actividad). Esta anamnesis puede dar pistas relevantes sobre el tipo de lesión y los probables hallazgos en la exploración clínica. Por ejemplo, si el paciente recibió una patada en la cara medial de la rodilla, puede sospecharse una lesión por deformidad en valgo del ligamento colateral tibial.

La exploración debe incluir una evaluación en bipedestación, caminando y en la camilla. El lado afectado debe compararse con el lado no afectado.

Hay muchas pruebas y técnicas para explorar la articulación de la rodilla, incluidas las siguientes.

Pruebas para detectar inestabilidad anterior

- Prueba de Lachman: el paciente está tumbado sobre la camilla y el explorador coloca una mano alrededor de la porción distal del fémur, la otra alrededor de la porción proximal de la tibia y eleva la rodilla flexionándola 20°. El talón del paciente se apoya en la camilla. El pulgar del médico debe situarse sobre la tuberosidad tibial. La mano colocada sobre la tibia aplica una fuerza brusca dirigida en sentido anterior. Si el movimiento de la tibia sobre el fémur se detiene repentinamente, entonces hay un punto final firme. Si no se detiene repentinamente se habla entonces de una rodilla blanda, que se asocia con una rotura de ligamento cruzado anterior.
- Prueba del cajón anterior: la prueba del cajón anterior positiva se reconoce cuando la cabeza proximal de la tibia del paciente puede traccionarse en sentido anterior sobre el fémur. El paciente descansa en decúbito supino sobre la camilla. La rodilla está flexionada a 90° y el talón y la planta del pie se colocan sobre la camilla. El explorador se sienta suavemente sobre el pie del paciente, que se ha colocado en posición neutra. Los dedos índices se utilizan para comprobar que los músculos isquiotibiales estén relajados, mientras que los otros dedos rodean el extremo superior de la tibia y tiran de ella. Si la tibia se mueve hacia delante, el ligamento cruzado anterior está roto. También deben estar rotas otras estructuras periféricas, como el menisco medial o los ligamentos meniscotibiales, para que se produzca este signo.
- Prueba de desplazamiento del pivote: existen muchas variantes de esta prueba. El pie del paciente se mantiene entre el cuerpo y el codo del explorador. El explorador coloca una mano plana debajo de la tibia empujándola hacia delante con la rodilla en extensión. La otra mano se coloca contra el

muslo del paciente empujando en el otro sentido. La extremidad inferior se coloca en ligera abducción por la acción del codo del explorador con el cuerpo de éste, actuando como un fulcro para producir el valgo. El explorador mantiene la translación tibial anterior y el valgo e inicia la flexión de la rodilla del paciente. Alrededor de los 20-30° se produce el desplazamiento del pivote a medida que se reduce la meseta tibial lateral. Esta prueba demuestra una lesión de la esquina posterolateral de la articulación de la rodilla y del ligamento cruzado anterior.

Pruebas para detectar inestabilidad posterior

- Prueba del cajón posterior: aparece una prueba del cajón posterior positiva cuando la cabeza proximal de la tibia del paciente puede empujarse hacia atrás sobre el fémur. El paciente se coloca en posición supina y la rodilla se flexiona hasta unos 90° con el pie en posición neutra. El explorador se sienta suavemente sobre el pie del paciente colocando ambos pulgares sobre la tuberosidad tibial y empujando la tibia hacia atrás. Si la meseta tibial se mueve, el ligamento cruzado posterior está roto.

Evaluación de otras estructuras de la rodilla

- La evaluación del ligamento colateral tibial puede realizarse ejerciendo una sobrecarga en valgo en la rodilla.
- La evaluación de las estructuras laterales y posterolaterales requiere pruebas clínicas más complejas.

En la rodilla también deben evaluarse:

- El dolor en la línea articular.
- El movimiento e inestabilidad rotulofemoral.
- La presencia de derrame.
- Una lesión muscular.
- Las masas de la fosa poplíteica.

Estudios adicionales

Tras realizar la exploración clínica, otros estudios que pueden realizarse son la **radiografía simple** y quizá la **resonancia magnética**, que permite a los radiólogos evaluar los meniscos, los ligamentos cruzados, los ligamentos colaterales, las superficies óseas y cartilaginosas y los tejidos blandos.

Puede realizarse una **artroscopia** y reparar o recortar cualquier estructura interna. Un artroscopio es una pequeña óptica que se coloca dentro de la articulación de la rodilla a través de la cara anterolateral o anteromedial de esta articulación. La articulación se rellena con suero salino fisiológico y la óptica se manipula alrededor de la articulación de la rodilla para evaluar los ligamentos cruzados, los meniscos y las superficies cartilaginosas.



Extremidad inferior

Articulación tibioperonea

La pequeña articulación tibioperonea proximal es de tipo sinovial y permite un mínimo movimiento (fig. 6.77). Las superficies articulares opuestas, bajo superficie anterior del cóndilo lateral de la tibia y en la superficie superomedial de la cabeza del peroné, son planas y circulares. La cápsula está reforzada por los ligamentos anterior y posterior.

Fosa poplítea

La **fosa poplítea** es un área relevante de transición entre el muslo y la pierna, y constituye la principal vía por la cual pasan las estructuras de una región a la otra.

La fosa poplítea es un espacio en forma de rombo situado por detrás de la articulación de la rodilla, formada entre los músculos de los compartimentos posteriores del muslo y la pierna (fig. 6.78A):

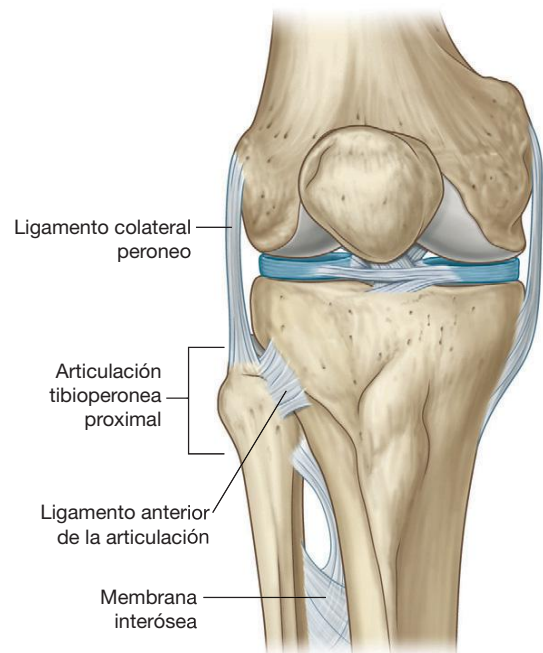


Fig. 6.77 Articulación tibioperonea.

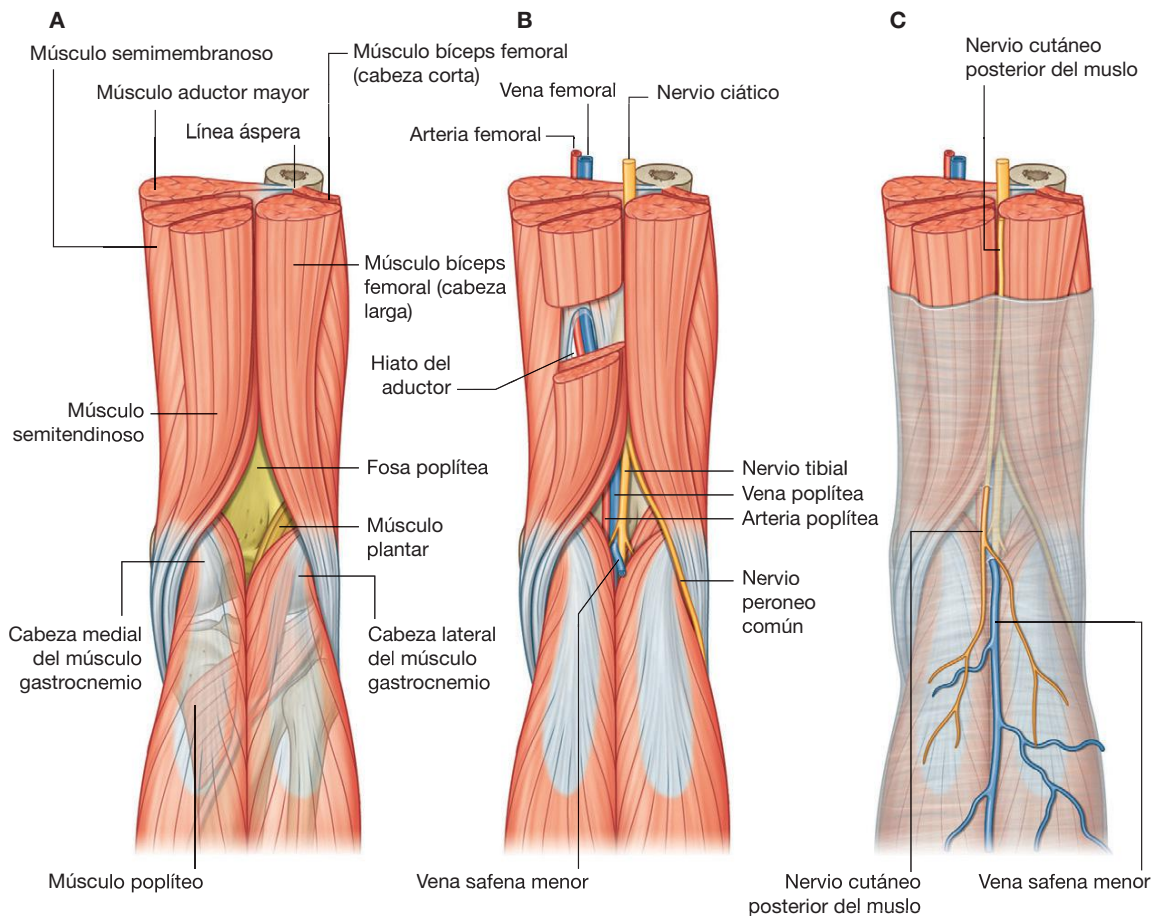


Fig. 6.78 Fosa poplítea. A. Límites. B. Nervios y vasos. C. Estructuras superficiales.

- Los bordes de la parte superior del rombo están formados a nivel medial por los extremos distales de los músculos semitendinoso y semimembranoso, y a nivel lateral por el extremo distal del músculo bíceps femoral.
- Los bordes de la parte inferior más pequeña del espacio están constituidos a nivel medial por la cabeza medial del músculo gastrocnemio y a nivel lateral por el músculo plantar y la cabeza lateral del músculo gastrocnemio.
- El suelo de la fosa está compuesto por la cápsula de la articulación de la rodilla, por las superficies adyacentes del fémur y la tibia, y por el músculo poplíteo.
- El techo está formado por la fascia profunda, que se continúa por encima con la fascia lata del muslo, y por debajo con la fascia profunda de la pierna.

Contenido

La fosa poplítea contiene principalmente la arteria poplíteas, la vena poplíteas y los nervios tibial y peroneo común (fig. 6.78B).

Nervios tibial y peroneo común

Los nervios tibial y peroneo común se originan proximales a la fosa poplíteas en forma de los dos ramos principales del nervio ciático. Son las estructuras neurovasculares más superficiales de la fosa poplíteas y entran en la región directamente desde encima, por debajo del borde del músculo bíceps femoral:

- El nervio tibial desciende en vertical a través de la fosa poplíteas y sale en profundidad respecto del borde del músculo plantar para entrar en el compartimento posterior de la pierna.
- El nervio peroneo común sale siguiendo al tendón del bíceps femoral sobre el borde lateral inferior de la fosa poplíteas y continúa hasta la cara lateral de la pierna, donde rodea al cuello del peroné y entra en el compartimento lateral de la pierna.

Arteria y vena poplíteas

La arteria poplíteas es la continuación de la arteria femoral en el compartimento anterior del muslo y comienza cuando la arteria femoral pasa hacia detrás a través del hiato del aductor en el músculo aductor mayor.

La arteria poplíteas aparece en la fosa poplíteas en la cara medial y superior por debajo del borde del músculo semimembranoso. Desciende oblicuamente a través de la fosa con el nervio tibial y entra en el compartimento posterior de la pierna, donde acaba justo lateral a la línea media de

la pierna dividiéndose en las arterias tibial anterior y posterior.

La arteria poplíteas es la más profunda de las estructuras neurovasculares de la fosa poplíteas, y por tanto es difícil de palpar; sin embargo, puede detectarse el pulso palpando profundamente medial a la línea media.

En la fosa poplíteas, la arteria poplíteas da lugar a ramas, que irrigan los músculos adyacentes, y a una serie de arterias de la rodilla, que contribuyen a formar anastomosis vasculares alrededor de la articulación.

La vena poplíteas es superficial a la arteria poplíteas y viaja con ella. Sale de la fosa poplíteas a nivel superior para convertirse en la vena femoral al atravesar el hiato del aductor.

Techo de la fosa poplíteas

El techo de la fosa poplíteas está cubierto por fascia superficial y piel (fig. 6.78C). La estructura más destacada en la fascia superficial es la vena safena menor. Este vaso asciende verticalmente en la fascia superficial sobre la parte posterior de la pierna desde la cara lateral del arco venoso dorsal del pie. Sube a la parte posterior de la rodilla, donde atraviesa la fascia profunda, que forma el techo de la fosa poplíteas, y se une a la vena poplíteas.

Otra estructura que pasa a través del techo de la fosa es el nervio cutáneo femoral posterior, que desciende a través del muslo, superficial a los músculos isquiotibiales, atraviesa el techo de la fosa poplíteas, y después continúa hacia abajo con la vena safena menor para inervar la piel de la mitad superior de la porción posterior de la pierna.

PIERNA

La pierna es la parte de la extremidad inferior ubicada entre la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo (fig. 6.79):

- A nivel proximal, la mayoría de las estructuras principales pasan entre el muslo y la pierna a través de la fosa poplíteas, que está detrás de la rodilla o en relación con ella.
- A nivel distal, las estructuras pasan entre la pierna y el pie principalmente a través del túnel del tarso, situado en la cara posteromedial del tobillo, con la excepción de la arteria tibial anterior y los extremos de los nervios peroneo profundo y superficial, que entran en el pie por delante del tobillo.



Extremidad inferior

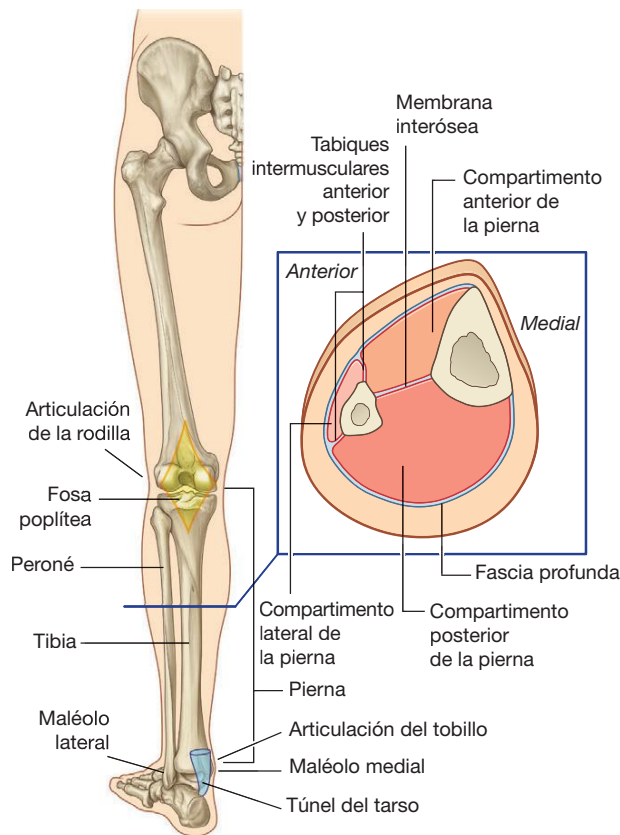


Fig. 6.79 Visión posterior de la pierna; sección a través de la pierna izquierda (inserto).

La estructura ósea de la pierna consta de dos huesos, la tibia y el peroné, dispuestos en paralelo.

El **peroné** es mucho más pequeño que la tibia y está en la parte lateral de la pierna. Se articula a nivel superior con la cara inferior del cóndilo lateral de la porción proximal de la tibia, pero no forma parte de la articulación de la rodilla. El extremo distal del peroné está firmemente anclado a la tibia por una articulación fibrosa y forma el maléolo lateral de la articulación del tobillo.

La **tibia** es el hueso que soporta el peso de la pierna, y por tanto es mucho mayor que el peroné. Por encima, forma parte de la articulación de la rodilla y por debajo constituye el maléolo medial y la mayor parte de la superficie ósea de la articulación de la pierna con el pie en la articulación del tobillo.

La pierna se divide en los compartimentos anterior (extensor), posterior (flexor) y lateral (peroneo) por:

- Una membrana interósea, que une los bordes adyacentes de la tibia y el peroné a lo largo de la mayor parte de sus longitudes.

- Dos tabiques intermusculares, que pasan entre el peroné y la fascia profunda rodeando la extremidad.
- Mediante una inserción directa de la fascia profunda al periostio de los bordes anterior y medial de la tibia (fig. 6.79).

Los músculos del compartimento anterior de la pierna realizan flexión dorsal del tobillo, extienden los dedos del pie e invierten el pie. Los músculos del compartimento posterior producen una flexión plantar del tobillo, flexionan los dedos del pie e invierten el pie. Los músculos del compartimento lateral evierten el pie. Los principales vasos y nervios irrigan, inervan o pasan a través de cada compartimento.

Huesos

Diáfisis y extremo distal de la tibia

La diáfisis de la tibia tiene una sección transversal triangular, unos bordes anterior, interóseo y medial, y unas superficies medial, lateral y posterior (fig. 6.80):

- Los bordes anterior y medial, así como toda la superficie anterior, son subcutáneos y fáciles de palpar.
- El borde lateral está unido a lo largo de toda su longitud, mediante la membrana interósea, al borde interóseo del peroné.
- La superficie posterior está indicada por una línea oblicua (la línea del músculo sóleo).

La línea del músculo sóleo desciende a través del hueso desde la cara lateral hasta la medial, donde se funde con el borde medial. Además, una línea vertical desciende por la parte superior de la superficie posterior desde el punto medio de la línea del músculo sóleo. Desaparece en el tercio inferior de la tibia.

La diáfisis de la tibia se expande en los extremos superior e inferior para soportar el peso del cuerpo en las articulaciones de la rodilla y del tobillo.

El extremo distal de la tibia tiene forma de caja rectangular, con una protuberancia ósea en el lado medial (el **maléolo medial**; fig. 6.80). La parte superior de la caja se continúa con la diáfisis de la tibia, mientras que la superficie inferior y el maléolo medial se articulan con uno de los huesos del tarso (el astrágalo) para formar una gran parte de la articulación del tobillo.

La superficie posterior del extremo distal en forma de caja de la tibia está delimitada por un surco vertical, que continúa en sentido inferior y medial hacia la superficie posterior del maléolo medial. El surco es para el tendón del músculo tibial posterior.

La superficie lateral del extremo distal de la tibia está ocupada por una escotadura triangular profunda (la **escotadura peronea**), a la cual se ancla la cabeza distal del peroné mediante una parte engrosada de la membrana interósea.

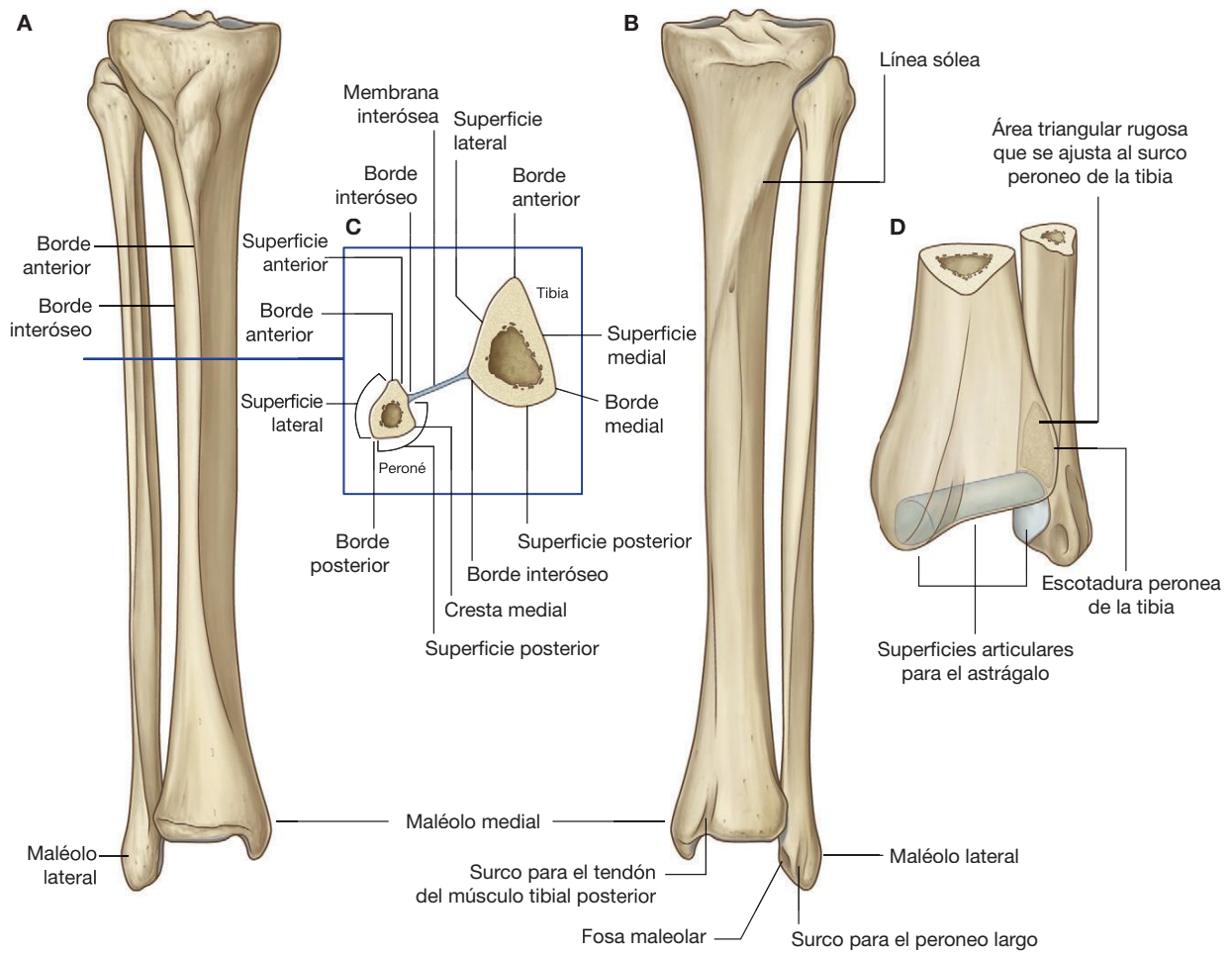


Fig. 6.80 Tibia y peroné. A. Vista anterior. B. Vista posterior. C. Sección transversal a través de la diáfisis. D. Vista posteromedial de los extremos distales.

Diáfisis y extremo distal del peroné

El peroné no soporta el peso del cuerpo. La diáfisis peronea es, por tanto, mucho más estrecha que la de la tibia. Además, y excepto por sus extremos, el peroné está rodeado de músculos.

Como la tibia, la diáfisis del peroné tiene una sección triangular y presenta tres bordes y tres superficies para la inserción de músculos, los tabiques intermusculares y los ligamentos (fig. 6.80). El borde interóseo se enfrenta y está unido al borde lateral de la tibia mediante la membrana interósea. Los tabiques intermusculares se insertan en los bordes anterior y posterior. Los músculos se insertan en las tres superficies.

La estrecha **superficie anterior** mira al compartimento anterior de la pierna, la **superficie lateral** al compartimento lateral y la **superficie posterior** al compartimento posterior de la pierna.

La superficie posterior está delimitada por una cresta vertical (**cresta medial**), que divide la superficie posterior en dos partes, cada una unida a un músculo flexor profundo diferente.

El extremo distal del peroné se expande hasta constituir el **maléolo lateral** en forma de pala (fig. 6.80).

La superficie medial del maléolo lateral tiene una carilla que se articula con la superficie lateral del astrágalo, formando así la parte lateral de la articulación del tobillo. Justo por encima de esta carilla articular existe un área triangular, que se ajusta en la escotadura peronea en el extremo distal de la tibia. Aquí el peroné y la tibia están unidos por el extremo distal de la membrana interósea. Posteroinferior a la carilla para la articulación con el astrágalo hay una depresión o fosa (la **fosa maleolar**) para la inserción del ligamento astrágalo-peroneo posterior asociado con la articulación del tobillo.

La superficie posterior del maléolo lateral está delimitada por un surco superficial para los tendones de los músculos peroneo largo y peroneo corto.



Extremidad inferior

Articulaciones

Membrana interósea de la pierna

La membrana interósea de la pierna es un hoja fibrosa resistente de tejido conjuntivo que se extiende entre los bordes enfrentados de las diáfisis tibial y peronea (fig. 6.81). Las fibras de colágeno descienden en sentido oblicuo desde el borde lateral de la tibia hasta el borde interóseo del peroné, excepto a nivel superior, donde hay una banda ligamentosa que asciende desde la tibia hasta el peroné.

Existen dos aberturas en la membrana interósea: una en la parte superior y otra en la inferior, para el paso de los vasos entre los compartimentos anterior y posterior de la pierna.

La membrana interósea no sólo une la tibia y el peroné, sino que también amplía el área para la inserción muscular.

Los extremos distales del peroné y de la tibia se mantienen juntos por la cara inferior de la membrana interósea, que se extiende en el espacio estrecho situado entre la escotadura peronea en la superficie lateral del extremo distal de la tibia y la superficie correspondiente del extremo distal del peroné. Este extremo expandido de la membrana interósea está reforzado por los **ligamentos tibioperoneos ante-**

rior y posterior. Esta unión firme de los extremos distales de la tibia y el peroné es esencial para conseguir la estructura esquelética para la articulación con el pie a nivel de la articulación del tobillo.

Compartimento posterior de la pierna

Músculos

Los músculos del compartimento posterior (flexor) de la pierna se organizan en dos grupos, superficial y profundo, separados por una capa de fascia profunda. En general, los músculos principalmente flexionan en sentido plantar e invierten el pie y flexionan los dedos del pie. Todos están inervados por el nervio tibial.

Grupo superficial

El grupo superficial de músculos del compartimento posterior de la pierna comprende tres músculos: gastrocnemio, plantar y sóleo (tabla 6.6), todos los cuales se insertan en el talón (calcáneo) del pie y permiten la flexión plantar del mismo en la articulación del tobillo (fig. 6.82). En conjunto, estos músculos, que constituyen el músculo tríceps sural,

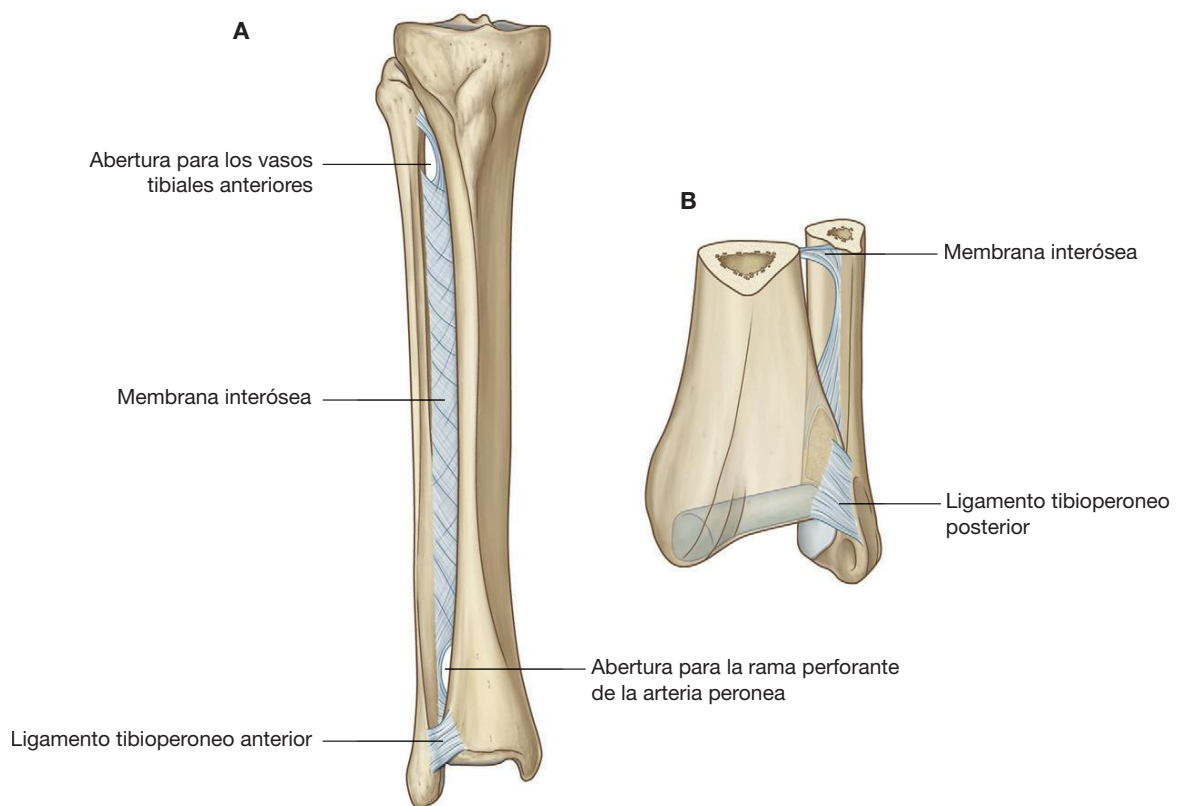


Fig. 6.81 Membrana interósea. A. Vista anterior. B. Vista posteromedial.

son grandes y potentes porque impulsan el cuerpo hacia delante durante la marcha y pueden elevar el cuerpo sobre los pies en bipedestación. Dos de los músculos (gastrocnemio y plantar) se originan en el extremo distal de la tibia, por lo que también pueden flexionar la rodilla.

Gastrocnemio

El músculo **gastrocnemio** es el más superficial de los músculos del compartimento posterior y constituye uno de los músculos más grandes de la pierna (fig. 6.82). Se origina en dos cabezas, una lateral y una medial:

- La **cabeza medial** se inserta en una rugosidad alargada, situada sobre la cara posterior del extremo distal del fémur, justo por detrás del tubérculo aductor y por encima de la superficie articular del cóndilo medial.
- La **cabeza lateral** se origina en una carilla especial sobre la superficie lateral superior del cóndilo femoral lateral, donde se une a la línea supracondílea lateral.

En la rodilla, los bordes enfrentados de las dos cabezas del gastrocnemio forman los bordes lateral y medial del extremo inferior de la fosa poplítea.

En la parte superior de la pierna, las cabezas del gastrocnemio se combinan para formar un solo vientre muscular alargado, que constituye la mayor parte del volumen de partes blandas que se identifica como **pantorrilla**.

En la parte inferior de la pierna, las fibras musculares del gastrocnemio convergen con las del músculo sóleo, más profundo, para formar el **tendón calcáneo**, que se inserta en el calcáneo (talón) del pie.

El gastrocnemio produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y además puede flexionar la pierna en la articulación de la rodilla. Está innervado por el nervio tibial.

Plantar

El **plantar** tiene un pequeño vientre muscular a nivel proximal y un fino tendón alargado que desciende a través de la

pierna y se une al tendón calcáneo (fig. 6.82). El músculo se origina a nivel superior en la parte inferior de la cresta supracondílea lateral del fémur, y en el ligamento poplíteo oblicuo asociado con la articulación de la rodilla.

El corto cuerpo muscular fusiforme del plantar desciende en sentido medial, en profundidad respecto a la cabeza lateral del gastrocnemio, y forma un tendón fino que pasa entre los músculos gastrocnemio y sóleo, y finalmente se fusiona con la cara medial del tendón calcáneo cerca de su inserción en el calcáneo.

El plantar contribuye a la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y a la flexión de la pierna en la articulación de la rodilla, y está innervado por el nervio tibial.

Sóleo

El **sóleo** es un gran músculo plano situado debajo del músculo gastrocnemio (fig. 6.82). Se inserta en los extremos proximales del peroné y la tibia, y a un ligamento tendinoso, que se extiende entre las dos cabezas de inserción al peroné y la tibia:

- En el extremo proximal del peroné, el sóleo se origina en la cara posterior de la cabeza y la superficie adyacente del cuello y porción superior de la diáfisis del peroné.
- Sobre la tibia, el sóleo tiene su origen en la línea del músculo sóleo y el borde medial adyacente.
- El ligamento, que se extiende entre las inserciones de la tibia y el peroné, se arquea sobre los vasos poplíteos y el nervio tibial a su paso desde la fosa poplítea hasta la región profunda del compartimento posterior de la pierna.

En la porción inferior de la pierna, el músculo sóleo se estrecha para unirse al tendón calcáneo, que se inserta en el calcáneo.

El músculo sóleo, junto al gastrocnemio y al plantar, producen la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo. Está innervado por el nervio tibial.

Tabla 6.6 Grupo superficial de músculos del compartimento posterior de la pierna (en negrita los principales segmentos vertebrales que innervan el músculo)

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Gastrocnemio	Cabeza medial: superficie posterior de la porción distal de la tibia justo por encima del cóndilo medial; cabeza lateral: superficie posterolateral superior del cóndilo femoral lateral	A través del tendón del calcáneo en la superficie posterior del calcáneo	Nervio tibial [S1, S2]	Flexión plantar del pie y flexión de la rodilla
Plantar	Parte inferior de la línea supracondílea lateral del fémur y ligamento poplíteo oblicuo de la rodilla	A través del tendón del calcáneo en la superficie posterior del calcáneo	Nervio tibial [S1, S2]	Flexión plantar del pie y flexión de la rodilla
Sóleo	Línea del músculo sóleo y borde medial de la tibia; cara posterior de la cabeza del peroné y superficies adyacentes del cuello y de la porción proximal de la diáfisis; arco tendinoso entre las inserciones tibial y peronea	A través del tendón del calcáneo en la superficie posterior del calcáneo	Nervio tibial [S1, S2]	Flexión plantar del pie



Extremidad inferior

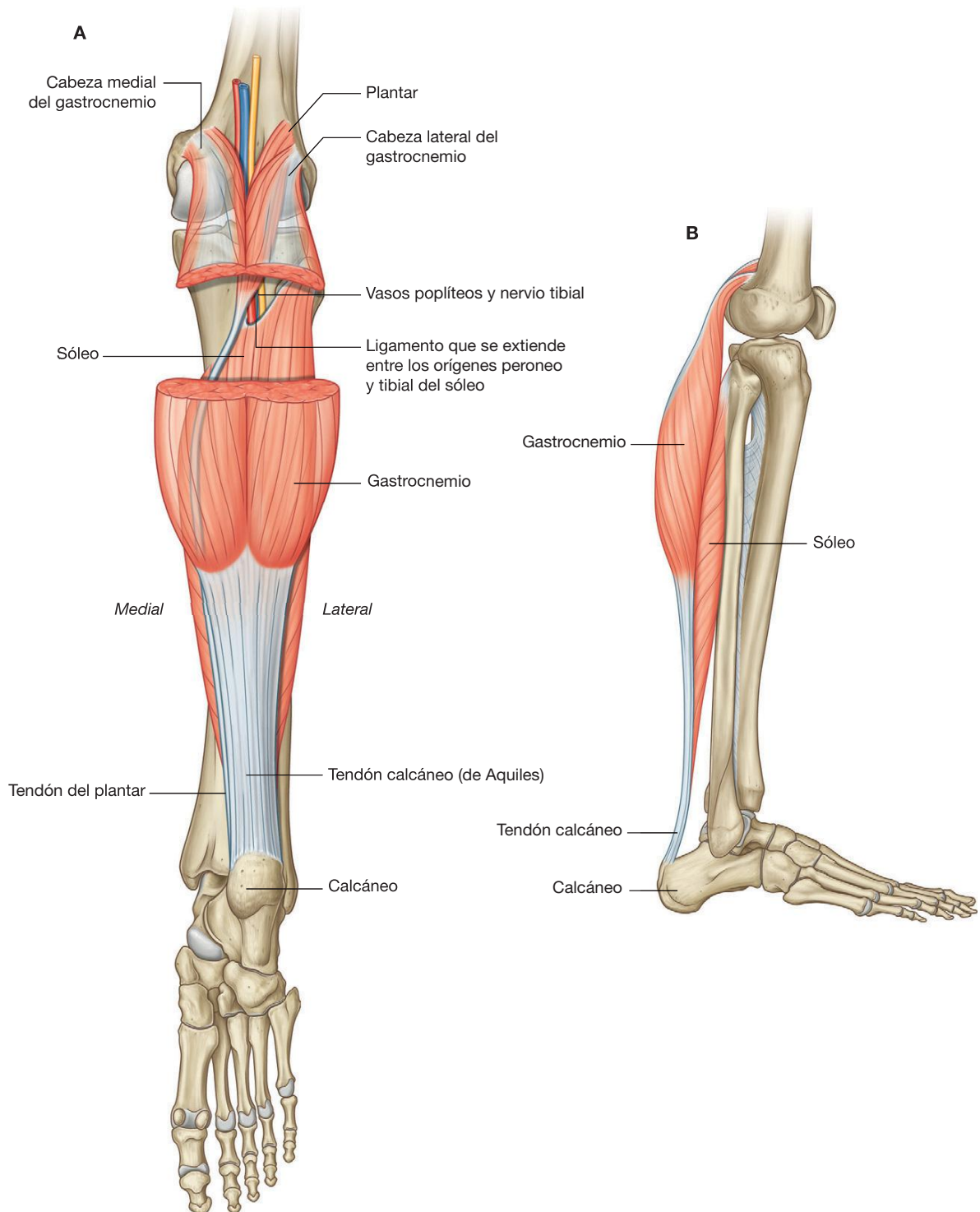


Fig. 6.82 Grupo superficial de músculos del compartimento posterior de la pierna. A. Vista posterior. B. Vista lateral.

Grupo profundo

Existen cuatro músculos en el compartimento posterior profundo de la pierna (fig. 6.83): el poplíteo, el flexor largo del dedo gordo, el flexor largo de los dedos y el tibial posterior (tabla 6.7). El músculo poplíteo actúa sobre la rodilla, mientras que los otros tres lo hacen principalmente sobre el pie.

Poplíteo

El **poplíteo** es el más pequeño y superior de los músculos profundos del compartimento posterior de la pierna y desbloquea la rodilla extendida al iniciarse la flexión. Tiene forma plana y triangular, forma parte del suelo de la fosa poplíteo (fig. 6.83) y se inserta por debajo de la región triangular, sobre la línea del músculo sóleo en la superficie posterior de la tibia.

El músculo poplíteo asciende a nivel lateral a través de la cara inferior de la rodilla y forma un tendón, que atraviesa la membrana fibrosa de la cápsula articular de la articulación de la rodilla. El tendón continúa su ascenso lateral alrededor de la articulación, donde pasa entre el menisco lateral y la membrana fibrosa, y después al interior del surco de la cara inferolateral del cóndilo femoral lateral. Se inserta en una depresión en el extremo anterior del surco.

Cuando se está en bipedestación, la contracción del poplíteo rota en sentido lateral el fémur sobre la tibia fija, de forma que desbloquea la articulación de la rodilla. El músculo poplíteo está innervado por el nervio tibial.

Flexor largo del dedo gordo

El flexor largo del dedo gordo se origina en la cara lateral del compartimento posterior de la pierna y se inserta en la superficie plantar del dedo gordo, en la cara medial del pie (fig. 6.83). Procede sobre todo de los dos tercios inferiores de la superficie posterior del peroné y de la membrana interósea adyacente.

Las fibras musculares del flexor largo del dedo gordo convergen a nivel inferior hasta constituir un gran tendón en forma de cordón, que pasa por detrás de la cabeza distal de la tibia y después se desliza hacia un nítido surco, situado en la superficie posterior del hueso del tarso adyacente (astrágalo) del pie. El tendón se curva a nivel anterior primero debajo del astrágalo y después debajo de una cubierta ósea (sustentáculo del astrágalo), que se proyecta en sentido medial desde el calcáneo. Luego continúa en sentido anterior a través de la planta del pie para insertarse en la superficie inferior de la base de la falange proximal del dedo gordo.

El flexor largo del dedo gordo flexiona el primer dedo. Es particularmente activo durante la fase de la marcha de despegue del dedo gordo, cuando el cuerpo se impulsa hacia delante sobre la pierna apoyada y el primer dedo es la última parte del pie que abandona el suelo. También puede contribuir a la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y está innervado por el nervio tibial.

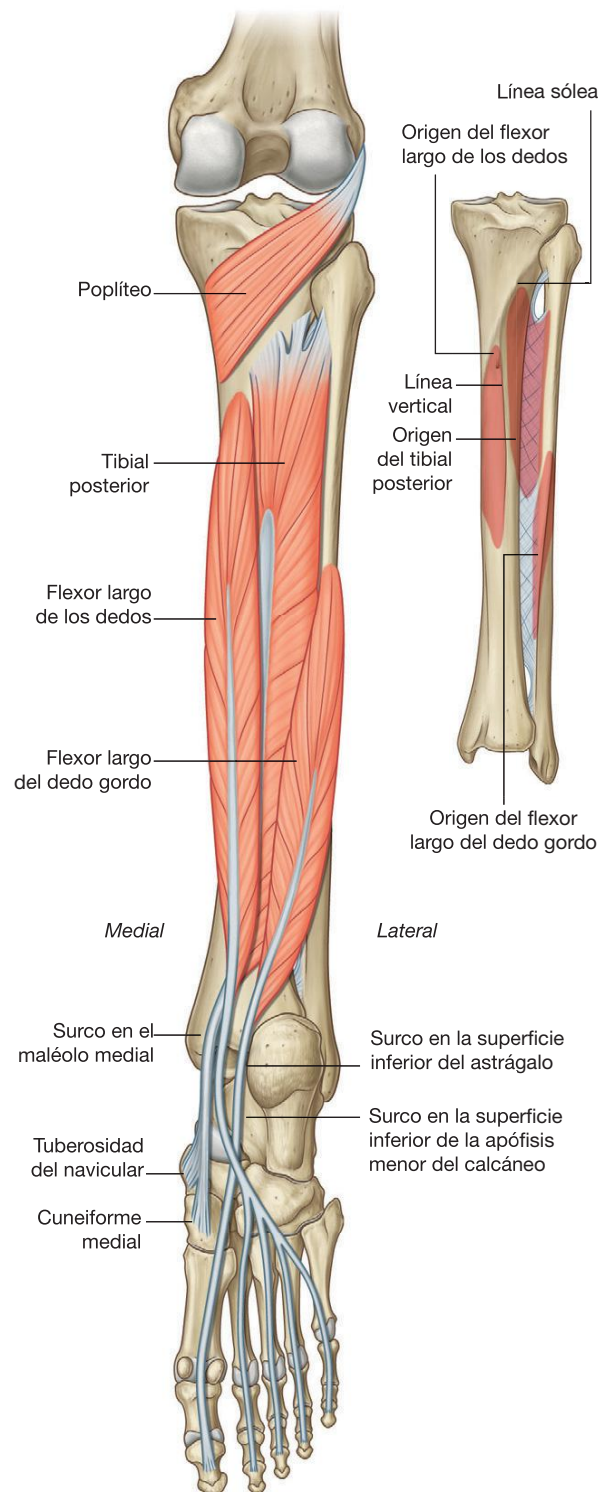


Fig. 6.83 Grupo profundo de músculos del compartimento posterior de la pierna.



Extremidad inferior

Flexor largo de los dedos

El músculo flexor largo de los dedos se origina en la cara medial del compartimento posterior de la pierna y se inserta en los cuatro dedos laterales del pie (fig. 6.83). Procede sobre todo de la cara medial de la superficie posterior de la tibia por debajo de la línea del músculo sóleo.

El flexor largo de los dedos desciende por la pierna y forma un tendón, que cruza por detrás del tendón del músculo tibial posterior, cerca de la articulación del tobillo. El tendón continúa hacia abajo por un surco poco profundo situado detrás del maléolo medial, y después gira hacia delante para entrar en la planta del pie. Cruza por debajo del tendón del músculo flexor largo del dedo gordo hasta alcanzar la cara medial del pie, y luego se divide en cuatro tendones, que se insertan en las superficies plantares de las bases de las falanges distales de los dedos II a V.

El flexor largo de los dedos flexiona los cuatro dedos laterales. Participa en la fase de agarre al suelo durante la marcha y en el impulso del cuerpo hacia delante al levantar los dedos del pie al final de la fase de apoyo de la marcha. Está innervado por el nervio tibial.

Tibial posterior

El músculo tibial posterior se origina en la membrana interósea y en las superficies posteriores adyacentes de la tibia y el peroné (fig. 6.83). Está dispuesto entre el músculo flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo, con los que se solapa.

Cerca del tobillo, el tendón del tibial posterior es cruzado a nivel superficial por el tendón del músculo flexor largo de los dedos, y se dispone medial a él en el surco de la superficie posterior del maléolo medial. El tendón se curva hacia delante bajo el maléolo medial y entra en la cara medial del pie. Rodea el margen medial del pie para insertarse en las superficies plantares de los huesos mediales del tarso, sobre todo en la tuberosidad del navicular y en la región adyacente del cuneiforme medial.

El tibial posterior invierte y flexiona el pie en sentido plantar, y soporta el arco medial del pie durante la marcha. Está innervado por el nervio tibial.

Conceptos prácticos

Exploración neurológica de las piernas

Algunos de los trastornos más frecuentes que afectan a las piernas son las neuropatías periféricas (sobre todo la asociada con la diabetes mellitus), las lesiones radicales lumbares (asociadas con trastornos de los discos intervertebrales), la parálisis del nervio peroneo y la paraparesia espástica.

- Identificar la hipotrofia muscular: la pérdida de masa muscular puede indicar una pérdida o reducción de la innervación.
- Comprobar la fuerza de cada grupo muscular: flexión de la cadera (L1, L2 [iliopsoas]: elevación de la pierna); flexión de la rodilla (L5 a S2 [isquiotibiales]: el paciente trata de doblar la rodilla mientras el explorador aplica una fuerza en la pierna para mantener la rodilla en extensión); extensión de la rodilla (L3, L4 [cuádriceps femoral]: el paciente intenta mantener la pierna recta, mientras el explorador aplica una fuerza en ella para flexionar la articulación de la rodilla); flexión plantar del tobillo (S1, S2: el paciente empuja el pie hacia abajo mientras el explorador aplica una fuerza en la superficie plantar del pie para provocar una flexión dorsal de la articulación del tobillo); flexión dorsal del tobillo (L4, L5: el paciente tira del pie hacia arriba mientras el explorador aplica una fuerza en la cara dorsal del mismo para provocar una flexión plantar en la articulación del tobillo).
- Explorar los reflejos de la rodilla y del tobillo: un pequeño golpe con un martillo de reflejos sobre el tendón rotuliano explora los reflejos de los niveles vertebrales L3/L4, y dicha acción sobre el calcáneo explora los reflejos a nivel vertebral S1/S2.
- Evaluar la aferencia sensitiva general de los niveles medulares lumbar y sacro superior: se explora la sensibilidad táctil fina, la punción y la vibración de los dermatomas de la extremidad inferior.

Tabla 6.7 Grupo profundo de músculos del compartimento posterior de la pierna (en negrita los principales segmentos vertebrales que innervan el músculo)

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Poplíteo	Superficie posterior de la porción proximal de la tibia	Cóndilo femoral lateral	Nervio tibial [L4 a S1]	Estabiliza rodilla (resiste rotación lateral de tibia sobre fémur) Desbloquea rodilla (rota en sentido lateral el fémur sobre la tibia fijada)
Flexor largo del dedo gordo	Superficie posterior del peroné y membrana interósea adyacente	Superficie plantar de la falange distal del dedo gordo	Nervio tibial [S2, S3]	Flexiona el dedo gordo
Flexor largo de los dedos	Cara medial de la superficie posterior de la tibia	Superficies plantares de las bases de las falanges distales de los cuatro dedos laterales	Nervio tibial [S2, S3]	Flexiona los cuatro dedos laterales del pie
Tibial posterior	Superficies posteriores de la membrana interósea y regiones adyacentes de la tibia y el peroné	Sobre todo en la tuberosidad de la región navicular y adyacente del cuneiforme medial	Nervio tibial [L4, L5]	Inversión y flexión plantar del pie; sostiene el arco medial del pie durante la marcha

Arterias

Arteria poplítea

La **arteria poplítea** proporciona el principal aporte sanguíneo de la pierna y el pie, y entra en el compartimento posterior de la pierna desde la fosa poplítea por detrás de la rodilla (fig. 6.84).

Esta arteria pasa al interior del compartimento posterior de la pierna entre los músculos gastrocnemio y poplíteo. En su camino en sentido inferior pasa por debajo del arco tendinoso formado entre las cabezas tibial y peronea del músculo sóleo y entra en la región profunda del compartimento posterior de la pierna, donde se divide inmediatamente en una arteria tibial anterior y una arteria tibial posterior.

Dos grandes arterias surales, una a cada lado, se ramifican de la arteria poplítea para irrigar los músculos gastrocnemio, sóleo y plantar (fig. 6.84). Además, la arteria poplítea da lugar a ramas que contribuyen a una red vascular colateral alrededor de la articulación de la rodilla (v. fig. 6.76).

Arteria tibial anterior

La **arteria tibial anterior** pasa hacia delante a través de la abertura existente en la parte superior de la membrana interósea y entra en el compartimento anterior, al que irriga. Continúa hacia abajo sobre la cara dorsal del pie.

Arteria tibial posterior

La **arteria tibial posterior** irriga los compartimentos posterior y lateral de la pierna y continúa hacia la planta del pie (fig. 6.84).

La arteria tibial posterior desciende a través de la región profunda del compartimento posterior de la pierna sobre la cara superficial de los músculos tibial posterior y flexor largo de los dedos. Pasa a través del túnel del tarso por detrás del maléolo medial y se dirige hacia la planta del pie.

En la pierna, la arteria tibial posterior irriga los músculos y huesos adyacentes y tiene dos ramas principales: la arteria circunfleja peroneal y la arteria peronea:

- La **arteria circunfleja peroneal** pasa a nivel lateral a través del músculo sóleo y alrededor del cuello del peroné hasta conectar con la red anastomótica de vasos que rodea la rodilla (fig. 6.84, v. también fig. 6.76).
- La **arteria peronea** transcurre paralela al trayecto de la arteria tibial, pero desciende a lo largo de la cara lateral del compartimento posterior adyacente a la cresta medial situada sobre la superficie posterior del peroné, que separa las inserciones de los músculos tibial posterior y flexor largo del dedo gordo.

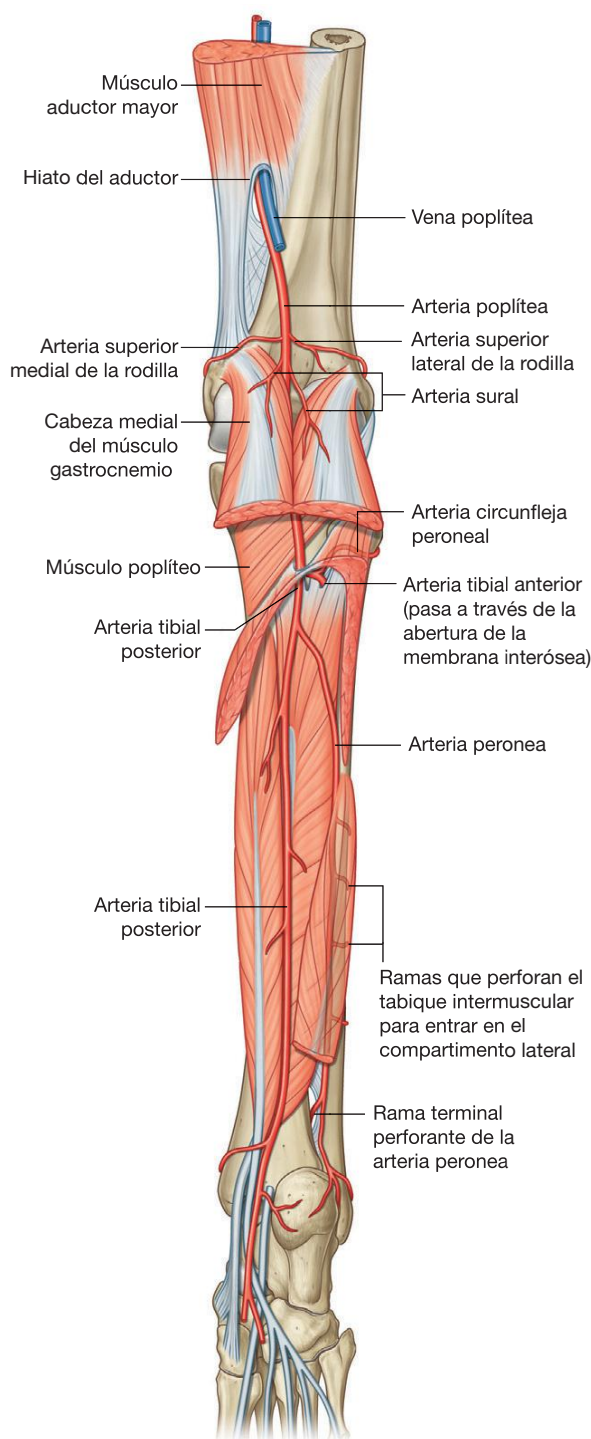


Fig. 6.84 Arterias del compartimento posterior de la pierna.



Extremidad inferior

La arteria peronea irriga los músculos y huesos adyacentes en el compartimento posterior de la pierna y también tiene ramas que pasan en sentido lateral a través del tabique intermuscular para irrigar los músculos peroneos del compartimento lateral de la pierna.

Una **rama perforante** que se origina en la arteria peronea en la porción distal de la pierna, pasa a nivel anterior a través de la abertura inferior existente en la membrana interósea para anastomosarse con una rama de la arteria tibial anterior.

La arteria peronea pasa por detrás de la inserción que hay entre los extremos distales de la tibia y el peroné, y termina en una red de vasos situados sobre la superficie lateral del calcáneo.

Venas

Las venas profundas del compartimento posterior suelen seguir a las arterias.

Nervios

Nervio tibial

El nervio asociado con el compartimento posterior de la pierna es el nervio tibial (fig. 6.85), un ramo principal del nervio ciático que desciende al compartimento posterior desde la fosa poplítea.

El nervio tibial pasa debajo del arco tendinoso formado entre las cabezas tibial y peronea del músculo sóleo, y después sigue en vertical a través de la región profunda del compartimento posterior de la pierna sobre la superficie del músculo tibial posterior con los vasos tibiales posteriores.

El nervio tibial deja el compartimento posterior de la pierna en el tobillo atravesando el túnel del tarso por detrás del maléolo medial. Entra en el pie para inervar la mayor parte de los músculos intrínsecos y de la piel.

En la pierna, el nervio tibial da lugar a:

- Ramos que inervan todos los músculos del compartimento posterior de la pierna.
- Dos ramos cutáneos: el **nervio sural** y el **nervio calcáneo medial**.

Los ramos del nervio tibial que inervan el grupo superficial de músculos del compartimento posterior y el músculo poplíteo del grupo profundo se originan a un nivel alto en la pierna entre las dos cabezas del músculo gastrocnemio en la región distal de la fosa poplítea (fig. 6.86). Estos ramos inervan los músculos gastrocnemio, plantar y sóleo, y pasan en mayor profundidad al interior del músculo poplíteo.

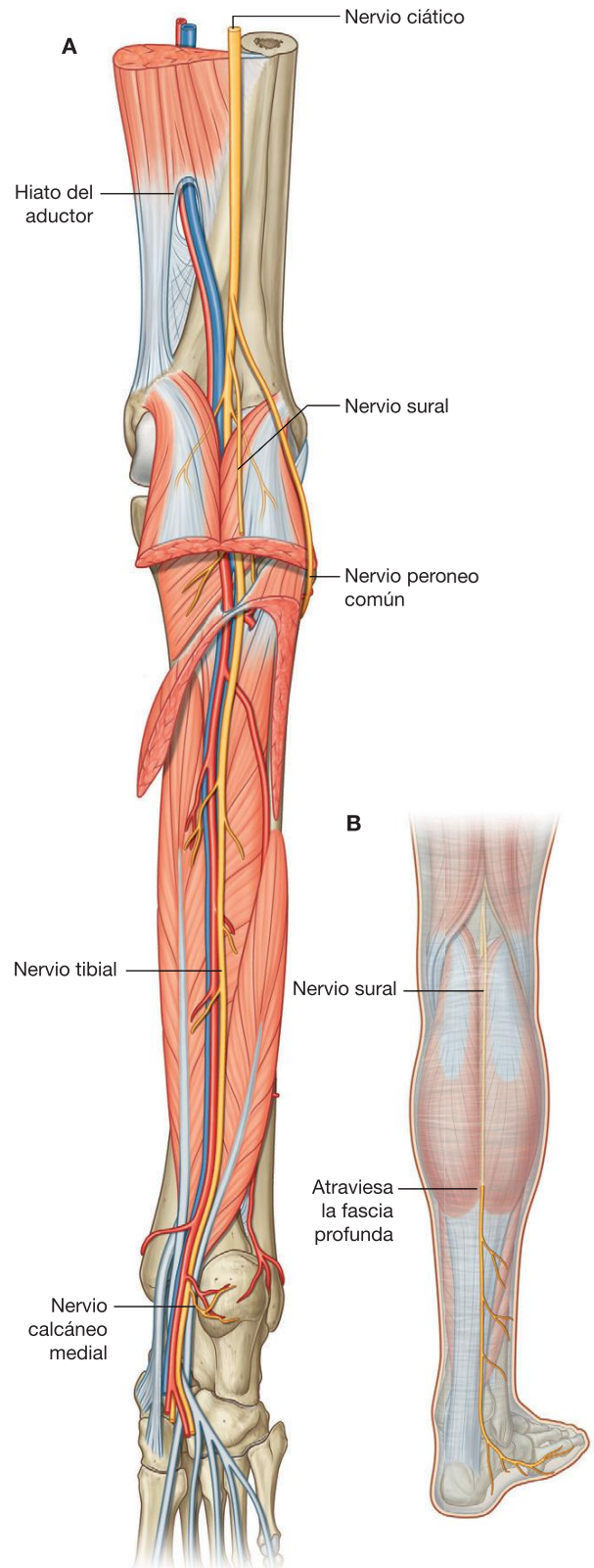


Fig. 6.85 Nervio tibial. A. Vista posterior. B. Nervio sural.

Los ramos a los músculos profundos del compartimento posterior se originan en el nervio tibial situado en profundidad respecto al músculo sóleo en la mitad superior de la pierna e inervan los músculos tibial posterior, flexor largo del dedo gordo y flexor largo de los dedos.

Nervio sural

El nervio sural se origina a un nivel alto en la pierna entre las dos cabezas del músculo gastrocnemio (fig. 6.85). Desciende superficial al vientre del músculo gastrocnemio y penetra en la fascia profunda en la mitad de la pierna. Desciende por la pierna alrededor del maléolo lateral y al pie.

El nervio sural inerva la piel existente sobre la superficie posterolateral e inferior de la pierna, así como la zona lateral del pie y el quinto dedo.

Nervio calcáneo medial

El nervio calcáneo medial suele ser múltiple. Se origina en el nervio tibial a un nivel bajo en la pierna cerca del tobillo y descende hacia la cara medial del talón.

Este nervio inerva la piel de la superficie medial y la planta del talón (fig. 6.85).

Compartimento lateral de la pierna

Músculos

Hay dos músculos en el compartimento lateral de la pierna: el peroneo largo y el corto (fig. 6.86 y tabla 6.8). Ambos evierten el pie (vuelven la planta en sentido lateral) y están inervados por el nervio peroneo superficial, que es un ramo del nervio peroneo común.

Peroneo largo

El músculo **peroneo largo** se origina en el compartimento lateral de la pierna, pero su tendón cruza por debajo del pie para insertarse en los huesos de la cara medial (fig. 6.86). Se origina en la superficie lateral superior del peroné y en la cara anterior de la cabeza peronea y región adyacente del cóndilo tibial lateral.

El nervio peroneo común pasa por delante alrededor del cuello del peroné, entre las inserciones del peroneo largo hasta la cabeza y diáfisis del peroné.

A nivel distal, el peroneo largo descende por la pierna hasta formar un tendón, que en el siguiente orden:

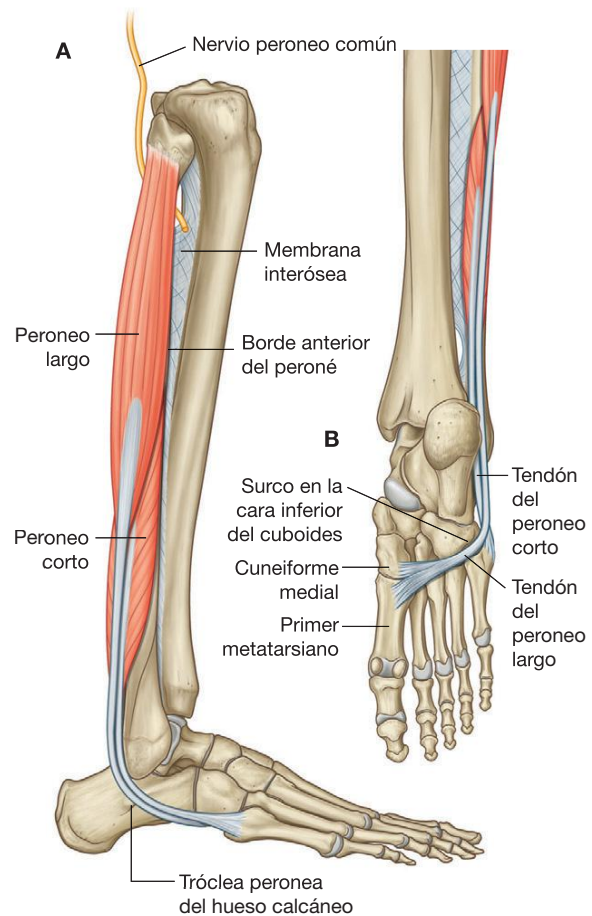


Fig. 6.86 Músculos del compartimento lateral de la pierna. **A.** Vista lateral. **B.** Vista inferior del pie derecho, con el pie en flexión plantar a nivel de la articulación del tobillo.

Tabla 6.8 Músculos del compartimento lateral de la pierna (en negrita los principales segmentos vertebrales que inervan el músculo)

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Peroneo largo	Superficie lateral superior del peroné, cabeza del peroné y cóndilo tibial lateral	Superficie inferior de las caras laterales del extremo distal del cuneiforme medial y base del primer metatarsiano	Nervio peroneo superficial [L5, S1, S2]	Eversión y flexión plantar del pie; sostiene los arcos del pie
Peroneo corto	Dos tercios inferiores de la superficie lateral de la diáfisis del peroné	Tubérculo lateral en la base del quinto metatarsiano	Nervio peroneo superficial [L5, S1, S2]	Eversión del pie



Extremidad inferior

- Pasa por detrás del maléolo lateral por un surco óseo superficial.
- Gira hacia delante para entrar en la cara lateral del pie.
- Desciende en sentido oblicuo por la cara lateral del pie, donde se curva hacia delante bajo un tubérculo óseo (tróclea peronea) del calcáneo.
- Entra en un surco profundo en la superficie inferior de uno de los otros huesos del tarso (el cuboides).
- Gira bajo el pie para cruzar la planta e insertarse en las superficies inferiores de los huesos en la cara medial del pie (caras laterales de la base del primer metatarsiano y extremo distal del cuneiforme medial).

El peroneo largo evierte y flexiona el pie en sentido plantar. Además, los músculos peroneo largo, tibial anterior y tibial posterior, que se insertan en la superficie inferior de los huesos de la cara medial del pie, actúan juntos como estribo para soportar los arcos del pie. El peroneo largo soporta sobre todo los arcos lateral y transversos.

El peroneo largo está inervado por el nervio peroneo superficial.

Peroneo corto

El músculo peroneo corto está en profundidad respecto al músculo peroneo largo en la pierna y se origina en los dos tercios inferiores de la superficie lateral de la diáfisis del peroné (fig. 6.86).

El tendón del peroneo corto pasa por detrás del maléolo lateral junto al tendón del músculo peroneo largo, y después se curva hacia delante a través de la superficie lateral del calcáneo para insertarse en un tubérculo situado sobre la superficie lateral de la base del V metatarsiano (el metatarsiano asociado con el quinto dedo).

El peroneo corto ayuda a la eversion del pie y está inervado por el nervio peroneo superficial.

Arterias

Ninguna arteria principal pasa en dirección vertical a través del compartimento lateral de la pierna. Está irrigado por ramas (sobre todo procedentes de la arteria peronea en el compartimento posterior de la pierna) que penetran en el compartimento lateral (fig. 6.87).

Venas

Las venas profundas siguen generalmente a las arterias.

Nervios

Nervio peroneo superficial

El nervio asociado con el compartimento lateral de la pierna es el **nervio peroneo superficial**. Este nervio se origina como uno de los dos principales ramos del nervio peroneo común, que entra en el compartimento lateral de la pierna desde la fosa poplítea (fig. 6.87B).

El nervio peroneo común se origina del nervio ciático en el compartimento posterior del muslo o en la fosa poplítea

(fig. 6.87A) y sigue el borde medial del tendón del bíceps femoral sobre la cabeza lateral del músculo gastrocnemio y hacia el peroné. Allí da origen a dos ramos cutáneos que descienden por la pierna:

- El **nervio comunicante fibular**, que se une al ramo sural del nervio tibial y contribuye a la inervación de la piel sobre la cara posterolateral inferior de la pierna.
- El **nervio cutáneo sural lateral**, que inerva la piel situada sobre la parte superolateral de la pierna.

El nervio peroneo común continúa alrededor del cuello del peroné y entra en el compartimento lateral, pasando entre las inserciones del músculo peroneo largo a la cabeza y diáfisis del peroné. Aquí el nervio peroneo común se divide en sus dos ramos terminales:

- El nervio peroneo superficial.
- El nervio peroneo profundo.

El nervio peroneo superficial desciende por el compartimento lateral en profundidad respecto al peroneo largo e inerva al peroneo largo y al peroneo corto (fig. 6.87B). Después penetra en la fascia profunda en la porción inferior de la pierna y entra en el pie, donde se divide en los ramos medial y lateral, que inervan áreas dorsales del pie y de los dedos, excepto:

- El espacio existente entre el primer y el segundo dedos, que está inervado por el nervio peroneo profundo.
- La cara lateral del quinto dedo, inervada por el ramo sural del nervio tibial.

El nervio peroneo profundo pasa en sentido anteromedial a través del tabique intermuscular hacia el compartimento anterior de la pierna, al que inerva.

Compartimento anterior de la pierna

Músculos

Existen cuatro músculos en el compartimento anterior de la pierna: el tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, el extensor largo de los dedos y el tercer peroneo (fig. 6.88 y tabla 6.9). En conjunto producen una flexión dorsal del pie en la articulación del tobillo, extienden los dedos e invierten el pie. Todos están inervados por el nervio peroneo profundo, que es un ramo del nervio peroneo común.

Tibial anterior

El músculo **tibial anterior** es el más anterior y medial de los músculos del compartimento anterior de la pierna (fig. 6.88). Se origina principalmente de los dos tercios superiores de la superficie lateral de la diáfisis de la tibia y de la superficie adyacente de la membrana interósea. También tiene su origen en la fascia profunda.

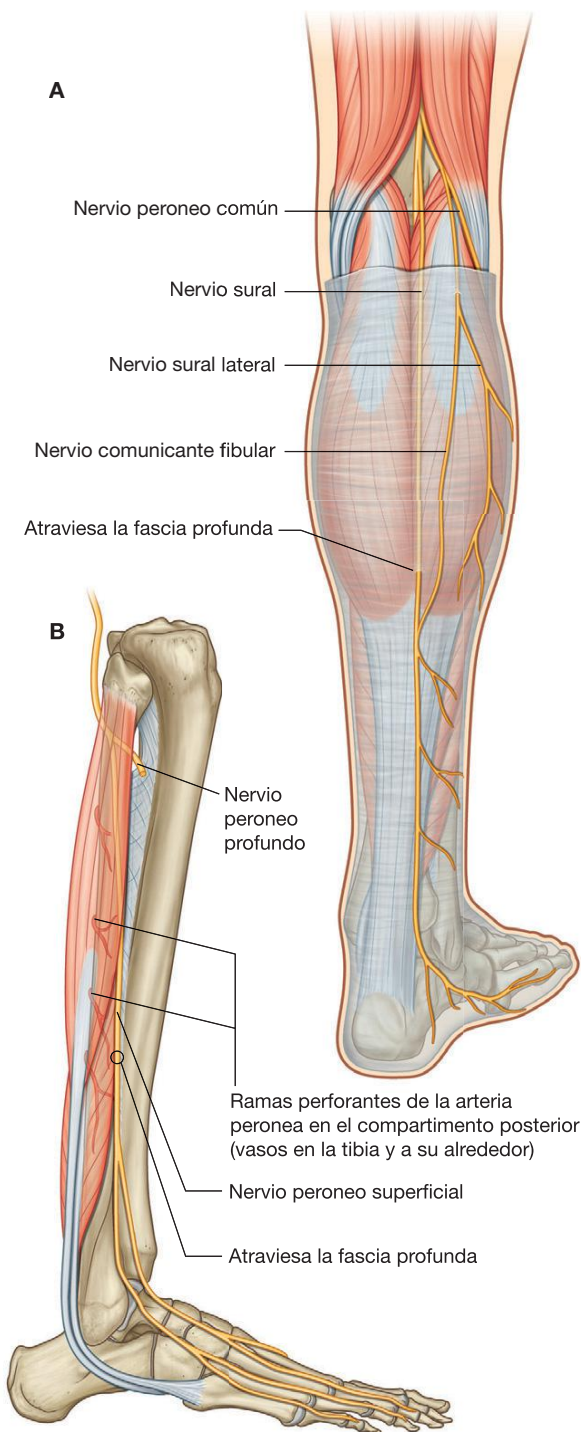


Fig. 6.87 Nervio peroneo común y nervios y arterias del compartimento lateral de la pierna. **A.** Vista posterior, pierna derecha. **B.** Vista lateral, pierna derecha.

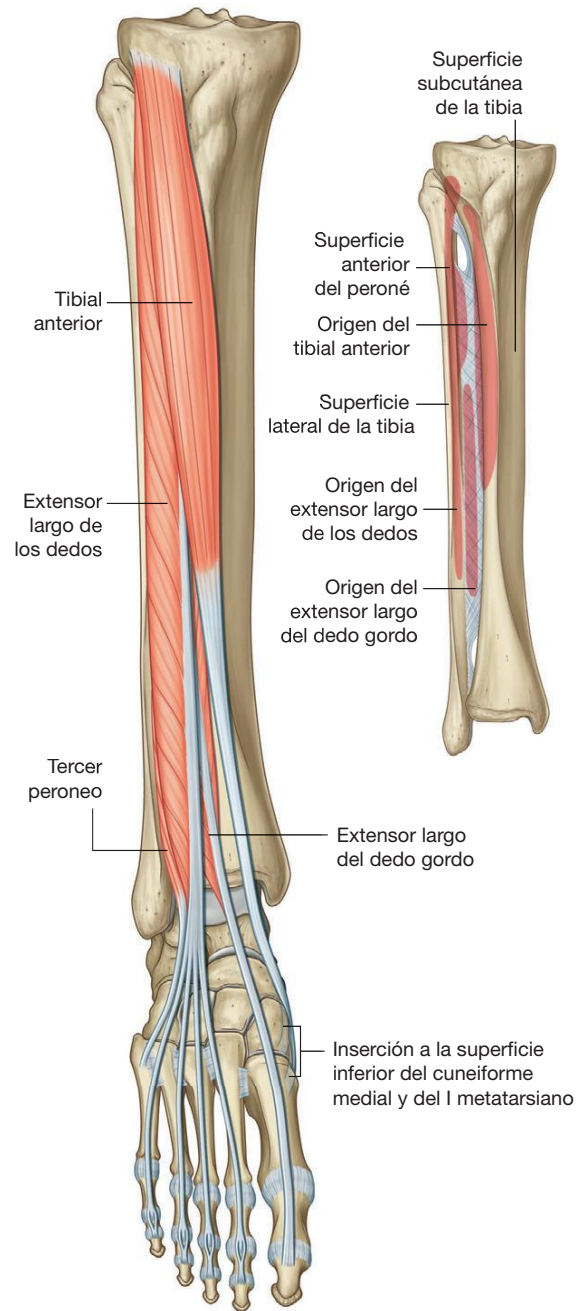


Fig. 6.88 Músculos del compartimento anterior de la pierna.

Las fibras musculares del tibial anterior convergen en el tercio inferior de la pierna para formar un tendón, que desciende a la cara medial del pie, donde se inserta en las superficies medial e inferior de uno de los huesos del tarso (cuneiforme medial) y las partes adyacentes del primer metatarsiano asociadas con el primer dedo.



Extremidad inferior

Tabla 6.9 Músculos del compartimento anterior de la pierna (en negrita los principales segmentos vertebrales que inervan el músculo)

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Tibial anterior	Superficie lateral de la tibia y membrana interósea adyacente	Superficies medial e inferior del cuneiforme medial y superficies adyacentes de la base del primer metatarsiano	Nervio peroneo profundo [L4, L5]	Flexión dorsal del pie en la articulación del tobillo; inversión del pie; apoyo dinámico del arco medial del pie
Extensor largo del dedo gordo	Mitad medial de la superficie medial del peroné y superficie adyacente de la membrana interósea	Superficie dorsal de la base de la falange distal del dedo gordo	Nervio peroneo profundo [L5, S1]	Extensión del dedo gordo y flexión dorsal del pie
Extensor largo de los dedos	Mitad proximal de la superficie medial del peroné y superficie relacionada del cóndilo tibial lateral	A través de las expansiones digitales dorsales, en las bases de las falanges medias y distales de los cuatro dedos laterales del pie	Nervio peroneo profundo [L5, S1]	Extensión de los cuatro dedos laterales del pie y flexión dorsal del pie
Tercer peroneo	Parte distal de la superficie medial del peroné	Superficie dorsomedial de la base del quinto metatarsiano	Nervio peroneo profundo [L5, S1]	Flexión dorsal y eversion del pie

El tibial anterior produce una flexión dorsal del pie en la articulación del tobillo e invierte el pie en las articulaciones intertarsianas. Durante la marcha proporciona soporte dinámico al arco medial del pie.

El tibial anterior está inervado por el nervio peroneo profundo.

Extensor largo del dedo gordo

El músculo **extensor largo del dedo gordo** se dispone a continuación del músculo tibial anterior y está solapado por éste (fig. 6.88). Se origina en la mitad media de la superficie medial del peroné y la membrana interósea adyacente.

El tendón del extensor largo del dedo gordo aparece entre los tendones del tibial anterior y del extensor largo de los dedos en la mitad inferior de la pierna y desciende hacia el pie. Continúa a nivel anterior sobre la cara medial de la superficie dorsal del pie hasta cerca del final del dedo gordo, donde se inserta en la superficie superior de la base de la falange distal.

El extensor largo del dedo gordo extiende el primer dedo. Debido a que cruza por delante de la articulación del tobillo, también produce una flexión dorsal del pie en esta articulación. Como todos los músculos del compartimento anterior de la pierna, el músculo extensor largo del dedo gordo está inervado por el nervio peroneo profundo.

Extensor largo de los dedos

El músculo **extensor largo de los dedos** es el más posterior y lateral de los músculos del compartimento anterior de la pierna (fig. 6.88). Se origina principalmente en la mitad superior de la superficie medial del peroné, lateral y por encima del origen del músculo extensor largo del dedo gordo, y se extiende en dirección ascendente hacia el cóndilo lateral de la tibia. Como el músculo tibial anterior, también se origina en la fascia profunda.

El músculo extensor largo de los dedos desciende hasta formar un tendón, que continúa hasta la cara dorsal del pie, donde se divide en cuatro tendones. Éstos se insertan, mediante expansiones digitales dorsales, en las superficies dorsales de las bases de las falanges media y distal de los cuatro dedos laterales.

El extensor largo de los dedos extiende los mismos y produce una flexión dorsal del pie en la articulación del tobillo. Está inervado por el nervio peroneo profundo.

Tercer peroneo

El músculo **tercer peroneo (peroneo anterior)** se suele considerar parte del extensor largo de los dedos (fig. 6.88). El tercer peroneo se origina en la superficie medial del peroné inmediatamente por debajo del origen del músculo extensor largo de los dedos, y los dos músculos suelen estar conectados.

El tendón del tercer peroneo desciende hacia el pie con el tendón del extensor largo de los dedos. En la cara dorsal del pie se desvía en sentido lateral para insertarse en la superficie dorsomedial de la base del V metatarsiano (el metatarsiano asociado con el quinto dedo).

El tercer peroneo ayuda en la flexión dorsal y posiblemente en la eversion del pie. Está inervado por el nervio peroneo profundo.

Arterias

Arteria tibial anterior

La arteria asociada con el compartimento anterior de la pierna es la **arteria tibial anterior**, que se origina de la arteria poplítea en el compartimento posterior de la pierna y pasa hacia delante al compartimento anterior de la pierna a través de una abertura existente en la membrana interósea.

La arteria tibial anterior desciende a través del compartimento anterior sobre la membrana interósea (fig. 6.89).

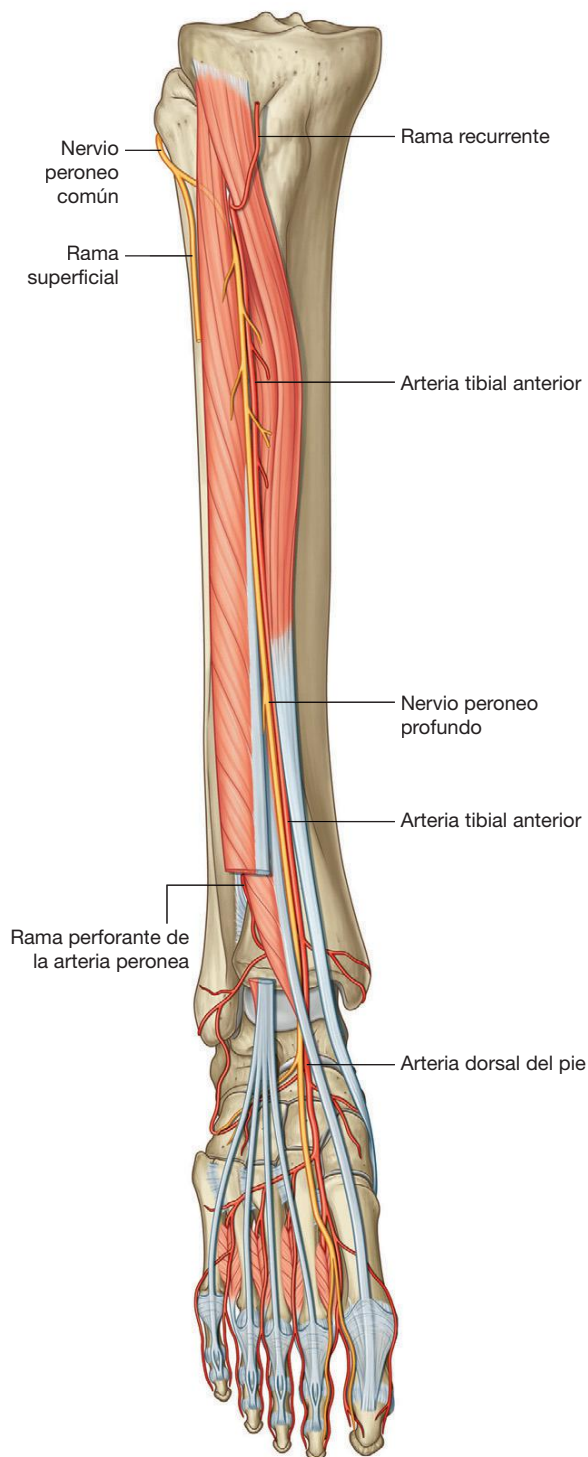


Fig. 6.89 Arteria tibial anterior y nervio peroneo profundo.

En la parte distal de la pierna se dispone entre los tendones de los músculos tibial anterior y extensor largo del dedo gordo. Deja la pierna pasando por delante del extremo distal de la tibia y de la articulación del tobillo, y continúa hasta la cara dorsal del pie como la arteria dorsal del mismo.

En la parte proximal de la pierna, la arteria tibial anterior tiene una rama recurrente que conecta con la red anastomótica de vasos existente alrededor de la articulación de la rodilla.

A lo largo de su trayecto, la arteria tibial anterior da lugar a numerosas ramas para los músculos adyacentes y está unida a la rama perforante de la arteria peronea, que pasa hacia delante a través de la cara inferior de la membrana interósea desde el compartimento posterior de la pierna.

A nivel distal, la arteria tibial anterior da lugar a una **arteria maleolar anteromedial** y una **arteria maleolar anterolateral**, que pasan a nivel posterior alrededor de los extremos distales de la tibia y del peroné, respectivamente, y conectan con vasos de las arterias tibial posterior y peronea para formar una red anastomótica alrededor del tobillo.

Venas

Las venas profundas siguen a las arterias y tienen nombres similares.

Nervios

Nervio peroneo profundo

El nervio asociado con el compartimento anterior de la pierna es el **nervio peroneo profundo** (fig. 6.89). Este nervio se origina en el compartimento lateral de la pierna como una de las dos divisiones del nervio peroneo común.

El nervio peroneo profundo pasa a nivel anteromedial a través del tabique intermuscular que separa los compartimentos lateral y anterior de la pierna, y después pasa en profundidad respecto al extensor largo de los dedos. Alcanza la membrana interósea anterior, donde se encuentra con la arteria tibial anterior, con la cual desciende.

El nervio peroneo profundo:

- Inerva todos los músculos del compartimento anterior: tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, extensor largo de los dedos y tercer peroneo.
- Después continúa por la cara dorsal del pie, donde inerva al extensor corto de los dedos, contribuye a la inervación de los primeros dos músculos interóseos dorsales e inerva la piel existente entre el primer y segundo dedos.



Extremidad inferior

PIE

El pie es la región de la extremidad inferior distal a la articulación del tobillo. Se subdivide en el tobillo, el metatarso y los dedos.

Existen cinco dedos que son el dedo gordo, situado en la posición más medial (primer dedo), y cuatro dedos laterales, que terminan en el quinto dedo (fig. 6.90).

El pie tiene una superficie superior (**dorso del pie**) y una superficie inferior (**planta**; fig. 6.90).

La abducción y aducción de los dedos del pie se definen respecto del eje longitudinal del segundo dedo. Al contrario que en la mano, donde el pulgar se orienta a 90° respecto de los otros dedos, el dedo gordo se orienta en la misma posición que los otros dedos. El pie es el punto del cuerpo que contacta con el suelo y proporciona una plataforma estable para la bipedestación. También levanta el cuerpo durante la marcha.

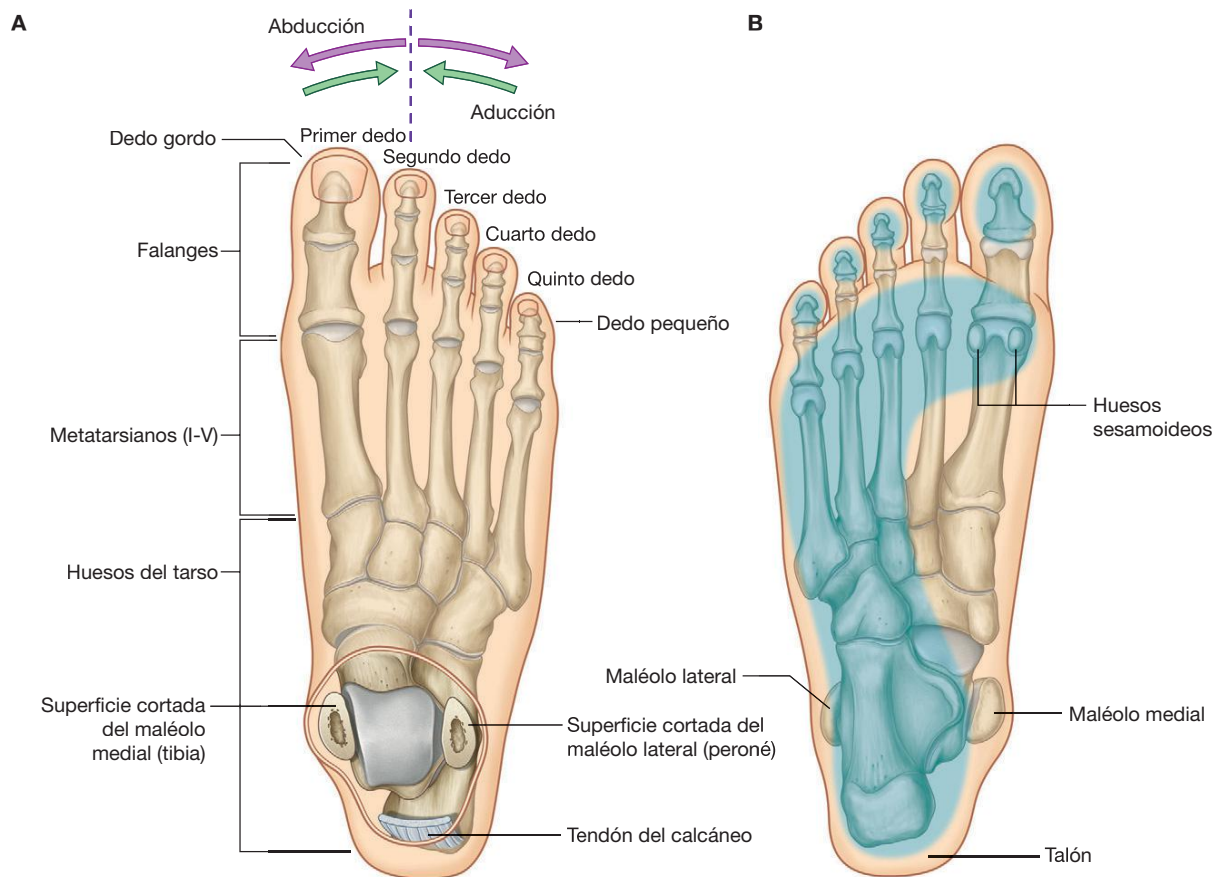
Huesos

Existen tres grupos de huesos en el pie (fig. 6.91):

- Los siete **huesos del tarso**, que forman el armazón esquelético del tobillo.
- Los **metatarsianos (I a V)**, que son los huesos del metatarso.
- Las **falanges**, que son los huesos de los dedos de los pies (cada dedo tiene tres falanges, excepto el dedo gordo, que tiene dos).

Huesos del tarso

Los huesos del tarso se disponen en un grupo proximal y otro distal, con un hueso intermedio entre los dos grupos en la cara medial del pie (fig. 6.91A).



Grupo proximal

El grupo proximal consta de dos huesos grandes, el astrágalo (que es el nombre latino para el tobillo) y el calcáneo (el nombre latino para el talón):

- El **astrágalo** es el hueso más superior del pie y se sitúa encima del calcáneo, en el que se apoya (fig. 6.91B). Se articula con la tibia y el peroné por encima para formar

la articulación del tobillo y también se proyecta hacia delante para articularse con el hueso intermedio del tarso (navicular) en la cara medial del pie.

- El **calcáneo** es el hueso más grande del tarso: a nivel posterior forma la estructura ósea del talón y a nivel anterior se proyecta hacia delante para articularse con uno de los huesos del tarso del grupo distal (cuboides) en la cara lateral del pie.

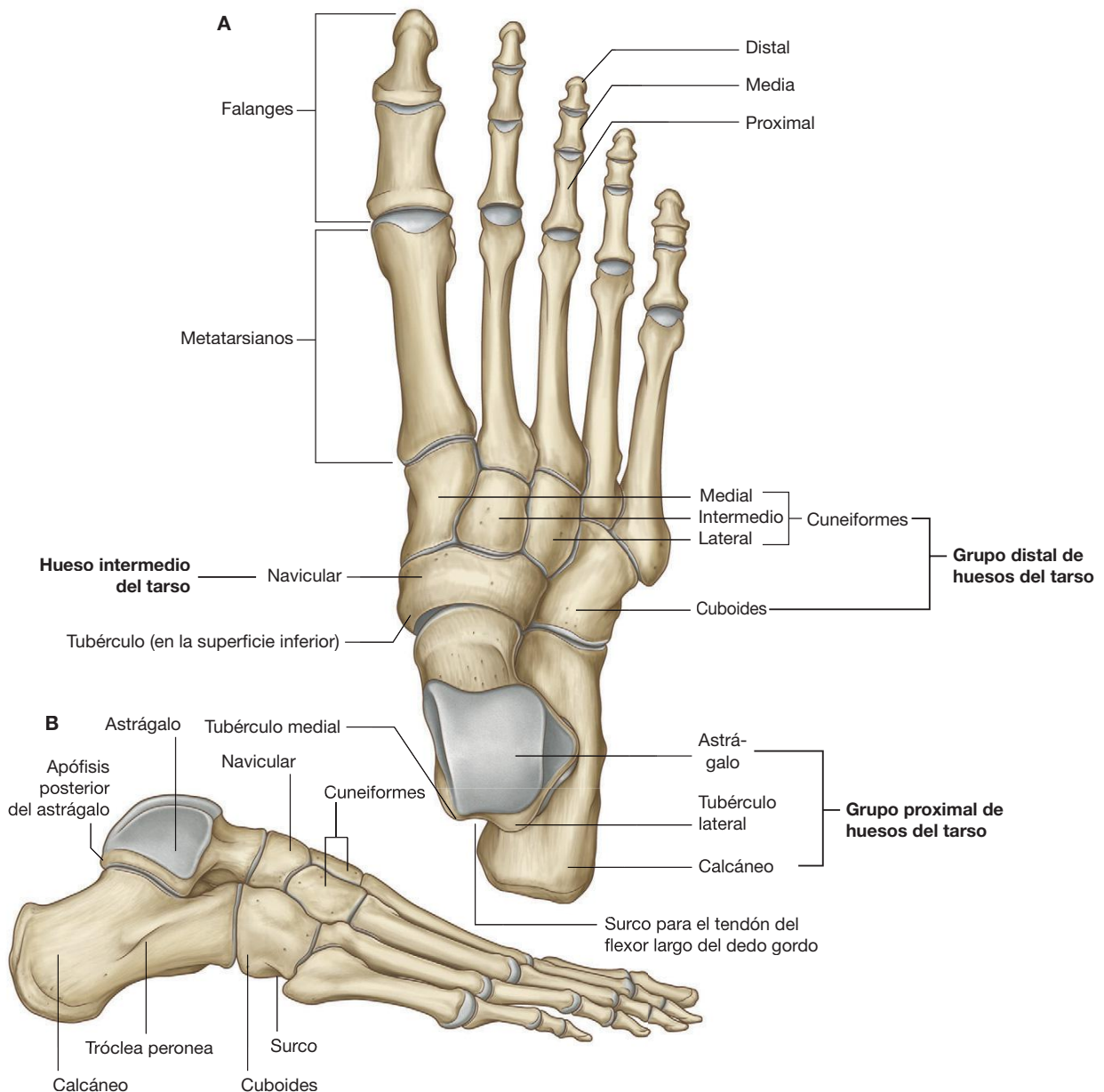


Fig. 6.91 Huesos del pie. A. Vista dorsal, pie derecho. B. Vista lateral, pie derecho.



Extremidad inferior

Astrágalo

El astrágalo, cuando se ve desde sus caras medial o lateral, tiene forma de caracol (figs. 6.92A y 6.92B). Tiene una **ca-beza** redondeada, que se proyecta hacia delante y en senti-do medial al final de un **cue-llo** ancho corto, que se conecta por detrás con un cuerpo expandido.

A nivel anterior, la cabeza del astrágalo tiene forma de cúpula para articularse con una depresión circular corres-pondiente, situada en la superficie posterior del hueso navi-cular. A nivel inferior, esta superficie articular abovedada se continúa con tres carillas articulares adicionales, separadas por crestas lisas:

- Las carillas anterior y media se articulan con las superfi-cies adyacentes del hueso calcáneo.
- La otra carilla, medial a las carillas de articulación con el calcáneo, se articula con un ligamento (el ligamento cal-caneonavicular plantar), que conecta el calcáneo con el navicular por debajo de la cabeza del astrágalo.

El cuello del astrágalo está delimitado por un surco pro-fundo (**el surco del astrágalo**), que pasa en sentido obli-cuo hacia delante a través de la superficie inferior de medial a lateral y se expande en gran medida en la cara lateral.

La cara superior del cuerpo del astrágalo está elevada para ajustarse al hueco formado por los extremos distales de la tibia y el peroné para formar la articulación del tobillo:

- La superficie superior (troclear) de esta región elevada se articula con el extremo inferior de la tibia.
- La superficie medial se articula con el maléolo medial de la tibia.
- La superficie lateral se articula con el maléolo lateral del peroné.

Debido a que el maléolo lateral es mayor y se proyecta a nivel más inferior que el maléolo medial a la altura de la articulación del tobillo, la superficie articular lateral corres-pondiente sobre el astrágalo es mayor y se proyecta a nivel más inferior que la superficie medial.

La parte inferior de la superficie lateral del cuerpo del astrágalo, que soporta la parte inferior de la carilla articular para la articulación con el peroné, forma una proyección ósea (**la apófisis lateral**).

La superficie inferior del cuerpo del astrágalo tiene una gran carilla oval cóncava (la **carilla articular calcánea posterior**) para articularse con el calcáneo.

La carilla posterior del cuerpo del astrágalo consta de una proyección dirigida en sentido posterior y medial (**la apófisis posterior**). La apófisis posterior está delimitada en su superficie por un tubérculo lateral y un tubérculo medial, que forman entre sí **el surco para el tendón del flexor largo del dedo gordo** a su paso por la pierna hacia el pie.

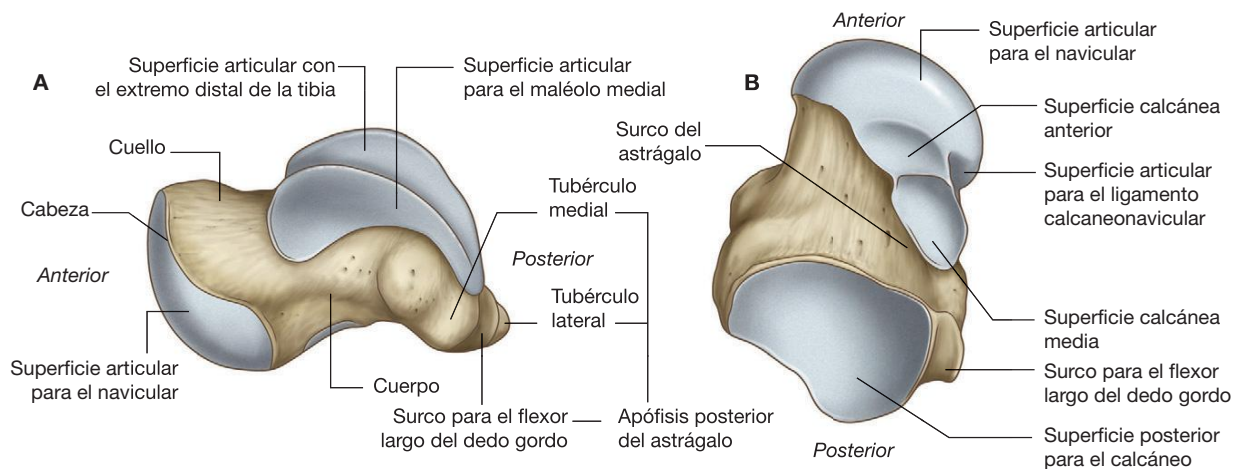


Fig. 6.92 Astrágalo. A. Vista medial. B. Vista inferior.

Calcáneo

El calcáneo se asienta debajo del astrágalo, al que soporta. Es un hueso alargado con forma de caja irregular, con su eje longitudinal orientado generalmente a lo largo de la línea media del pie, pero que se desvía en sentido lateral respecto a la línea media a nivel anterior (fig. 6.93).

El calcáneo se proyecta por detrás de la articulación del tobillo para formar la estructura esquelética del talón. La superficie posterior de la región del talón es circular y se divide en las partes superior, media e inferior. El tendón calcáneo (tendón de Aquiles) se inserta en la parte media:

- La parte superior está separada del tendón calcáneo por una bolsa sinovial.
- La parte inferior se curva hacia delante, está cubierta por tejido subcutáneo, es la región del talón que soporta el peso y se continúa con la superficie plantar del hueso en forma de **tuberosidad del calcáneo**.

La tuberosidad del calcáneo se proyecta hacia delante en la superficie plantar en forma de una apófisis medial grande y una apófisis lateral pequeña, separadas entre sí por una escotadura en forma de V (fig. 6.93B). En el extremo anterior de la superficie plantar hay un tubérculo (**tubérculo calcáneo**) para la inserción posterior del ligamento plantar corto de la planta del pie.

La superficie lateral del calcáneo tiene un contorno liso, excepto por dos regiones ligeramente elevadas (fig. 6.93C). Una de estas áreas elevadas, la **tróclea peroneal** (tubérculo peroneo), es anterior a la línea media de la superficie y a menudo presenta dos surcos poco profundos, que pasan

uno por encima y el otro de forma oblicua a través de su superficie. Los tendones de los músculos peroneo corto y largo están unidos a la tróclea a su paso por la cara lateral del calcáneo.

Superior y posterior a la tróclea peroneal hay una segunda área elevada o tubérculo para la inserción de la porción calcaneoperonea del ligamento colateral lateral de la articulación del tobillo.

La superficie medial del calcáneo es cóncava y muestra una característica prominente en su borde superior (el **sus-tentáculo del astrágalo**; fig. 6.93A), que es un saliente de hueso que se proyecta en sentido medial y soporta la parte más posterior de la cabeza del astrágalo.

La cara inferior del sustentáculo del astrágalo tiene un surco marcado que discurre de posterior a anterior, a lo largo del cual discurre el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo hacia la planta del pie.

La superficie superior del sustentáculo del astrágalo tiene una carilla (**cara articular media del astrágalo**) para articularse con la carilla media correspondiente de la cabeza del astrágalo.

Las **caras articulares astragalinas anterior y posterior** están en la superficie superior del propio calcáneo (fig. 6.93A):

- La cara articular astragalina anterior es pequeña y se articula con la correspondiente cara anterior situada en la cabeza del astrágalo.
- La cara articular astragalina posterior es grande y se encuentra bastante cerca del punto medio de la cara superior del calcáneo.

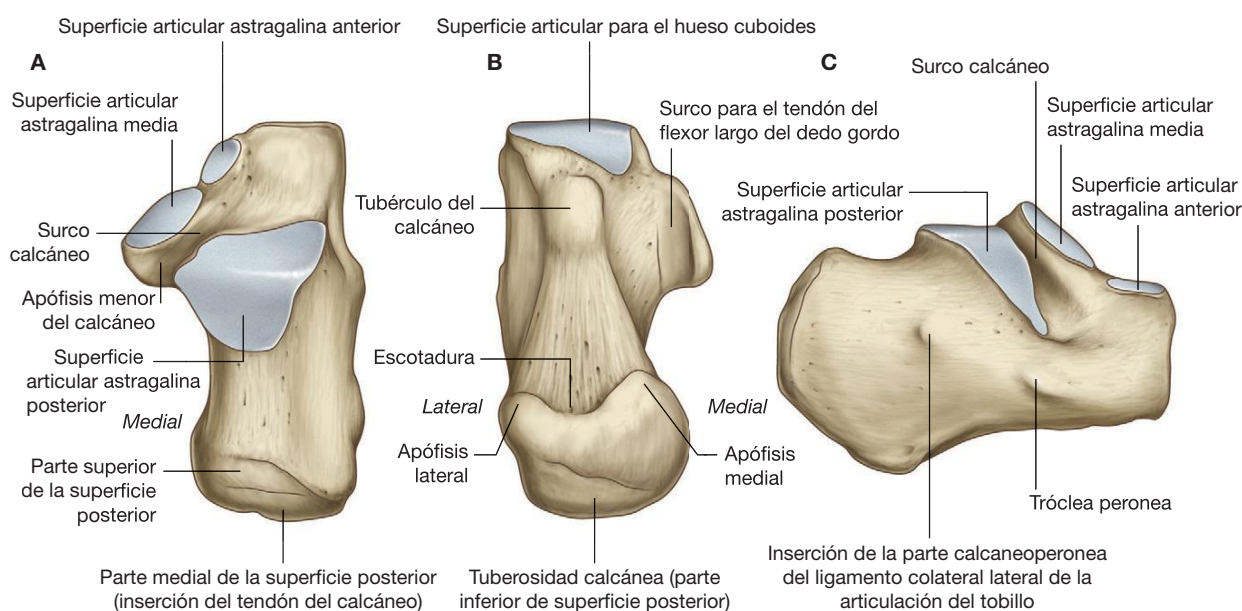


Fig. 6.93 Calcáneo. A. Vista superior. B. Vista inferior. C. Vista lateral.



Extremidad inferior

Entre la cara articular astragalina posterior, que se articula con el cuerpo del astrágalo, y las otras dos caras articulares, que se articulan con la cabeza del astrágalo, hay un surco profundo (el **surco calcáneo**; fig. 6.93A,C).

El surco calcáneo en la superficie superior del calcáneo y el surco del astrágalo en la superficie inferior del astrágalo forman juntos el **seno del tarso**, que es un gran espacio existente entre los extremos anteriores del calcáneo y el astrágalo, y que es visible cuando el esqueleto del pie se observa desde su cara lateral (fig. 6.94).

Hueso intermedio del tarso

El hueso intermedio del tarso en la cara medial del pie es el **navicular** (forma de barco) (fig. 6.91). Este hueso se articula por detrás con el astrágalo y por delante y por la cara lateral con el grupo distal de huesos del tarso.

Una característica especial del hueso navicular es que presenta una tuberosidad redondeada prominente para la inserción del tendón del tibial posterior, que se proyecta hacia abajo sobre la cara medial de la superficie plantar del hueso.

Grupo distal

De lateral a medial, el grupo distal de huesos del tarso (fig. 6.91) consta de:

- El **cuboides**, que se articula por detrás con el calcáneo y por delante con las bases de los dos metatarsianos laterales (el tendón del músculo peroneo largo se dispone en un surco prominente que existe sobre la superficie plantar anterior, que atraviesa de forma oblicua hacia delante el hueso de lateral a medial).
- Tres **cuneiformes**: los huesos cuneiformes **lateral**, **intermedio** y **medial** se articulan por detrás con el hueso navicular y por delante con las bases de los tres metatarsianos.

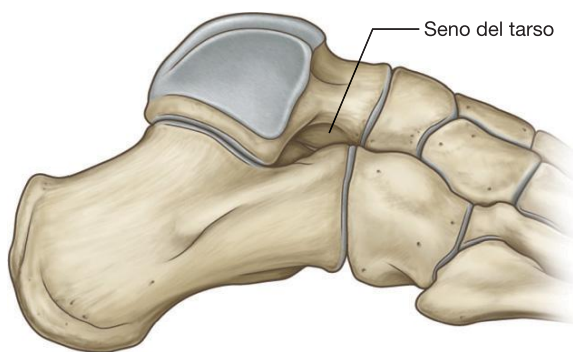


Fig. 6.94 Seno del tarso. Vista lateral, pie derecho.

Metatarsianos

Existen cinco metatarsianos en el pie, numerados de I a V de medial a lateral (fig. 6.95). El primer metatarsiano, asociado con el dedo gordo, es más corto y grueso. El segundo es el más largo.

Cada metatarsiano tiene una **cabeza** en su extremo distal, una **diáfisis** alargada en la zona media y una **base** proximal.

La cabeza de cada metatarsiano se articula con la falange proximal de un dedo y la base con uno o más de los huesos del grupo distal del tarso. La superficie plantar de la cabeza del primer metatarsiano también se articula con dos huesos sesamoideos.

Las caras laterales de las bases del II al V metatarsianos también se articulan entre sí. La cara lateral de la base del V metatarsiano tiene una **tuberosidad** prominente que se proyecta hacia atrás y es la zona de inserción del tendón del músculo peroneo corto.

Falanges

Las falanges son los huesos de los dedos (fig. 6.95). Cada dedo tiene tres falanges (**proximal**, **media** y **distal**), excepto el dedo gordo, que tiene sólo dos (proximal y distal).

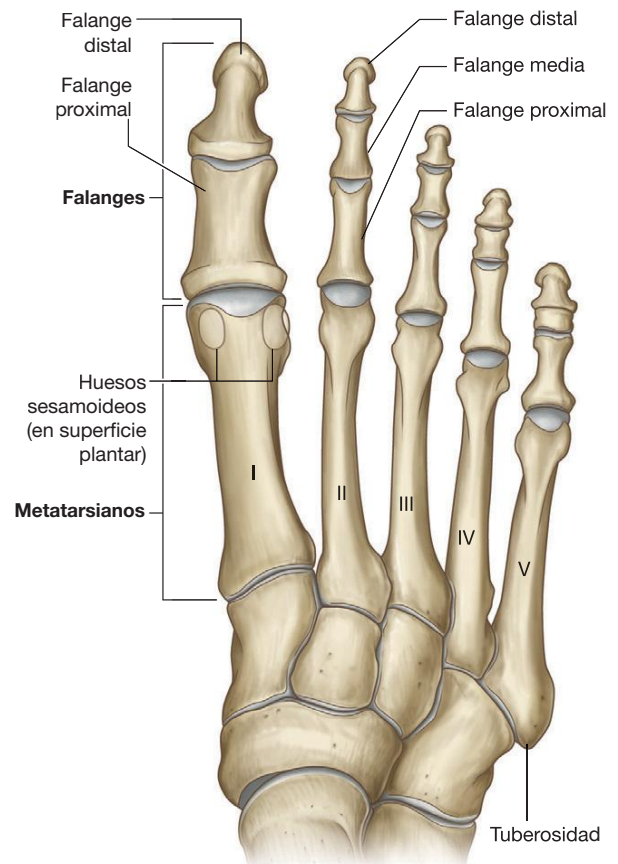


Fig. 6.95 Metatarsianos y falanges. Vista dorsal.

Cada falange consta de una **base**, una **diáfisis** y una **cabeza** distal:

- La base de cada falange proximal se articula con la cabeza del metatarsiano con el que se relaciona.
- La cabeza de cada falange distal no se articula y se aplana en una tuberosidad plantar en forma de medialuna bajo la almohadilla plantar al final del dedo.

En cada dedo, la longitud total de todas las falanges juntas es mucho más corta que la longitud del metatarsiano asociado.

Articulaciones

Articulación del tobillo

La articulación del tobillo es de tipo sinovial y engloba al astrágalo del pie y a la tibia y el peroné de la pierna (fig. 6.96).

La articulación del tobillo permite sobre todo una flexión dorsal y plantar de tipo bisagra del pie sobre la pierna.

El extremo distal del peroné está firmemente anclado al extremo distal mayor de la tibia por fuertes ligamentos. Juntos, la tibia y el peroné crean un hueco profundo en forma de paréntesis para la parte superior expandida del cuerpo del astrágalo:

- El techo del hueco está formado por la superficie inferior del extremo distal de la tibia.

- La cara medial del hueco está formada por el maléolo medial de la tibia.
- La cara lateral más grande del hueco está formada por el maléolo lateral del peroné.

Las superficies articulares están cubiertas de cartílago hialino.

La parte articular del astrágalo tiene forma de medio cilindro corto coronado en su lado plano con un extremo orientado en sentido lateral y otro hacia medial. La superficie superior curva del medio cilindro y los dos extremos están cubiertos por cartílago hialino y se ajustan en el hueco en forma de paréntesis formado por los extremos distales de la tibia y el peroné.

Cuando se ve desde arriba, la superficie articular del astrágalo es mucho más ancha a nivel anterior que posterior. Debido a ello, el hueso se acopla de forma más ajustada a su hueco cuando el pie está en flexión dorsal y la superficie más ancha del astrágalo se mueve hacia la articulación del tobillo que cuando el pie está en flexión plantar y la parte más estrecha del astrágalo está en la articulación. La articulación es, por tanto, más estable cuando el pie se encuentra en flexión dorsal.

La cavidad articular está cerrada por una membrana sinovial, que se inserta en los bordes de las superficies articulares, y por una membrana fibrosa, que cubre la membrana sinovial y también se inserta en los huesos adyacentes.

La articulación del tobillo es estabilizada por los **ligamentos medial** (deltoideo) y **lateral**.

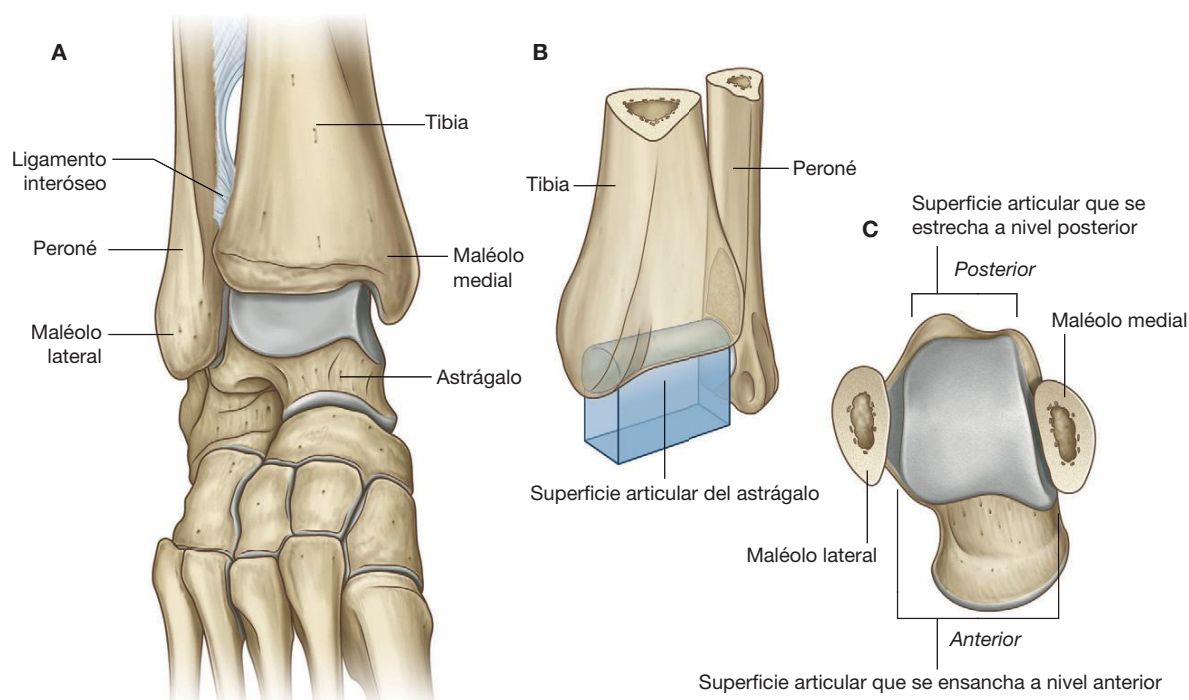


Fig. 6.96 Articulación del tobillo. **A.** Vista anterior con flexión plantar del pie. **B.** Esquema de la articulación. **C.** Vista superior del astrágalo que muestra la forma de la superficie articular.



Extremidad inferior

Conceptos prácticos

Fractura del astrágalo

El astrágalo es un hueso poco corriente porque se osifica a partir de un solo centro de osificación primario, que aparece inicialmente en el cuello. La cara posterior del astrágalo parece osificarse al final, normalmente tras la pubertad. En hasta el 50% de las personas hay un pequeño osículo accesorio (el hueso trigono) por detrás del tubérculo lateral de la apófisis posterior. El cartílago articular cubre aproximadamente el 60% de la superficie astragalina y no hay ninguna inserción directa tendinosa ni muscular en el hueso.

Uno de los problemas de las fracturas del astrágalo es que su irrigación puede afectarse. El principal aporte sanguíneo del hueso entra en el astrágalo a través del conducto del tarso desde una rama de la arteria tibial posterior. Este vaso irriga la mayoría del cuello y del cuerpo del astrágalo. Las ramas de la arteria dorsal del pie

entran en la cara superior del cuello del astrágalo e irrigan la porción dorsal de la cabeza y del cuello, y las ramas de la arteria peronea irrigan una pequeña parte de la porción lateral del astrágalo.

Las fracturas del cuello del astrágalo suelen interrumpir la irrigación del astrágalo, lo que hace al cuerpo y la cara posterior del hueso susceptibles a la osteonecrosis. A su vez, esto puede provocar una artrosis prematura y requerir una cirugía extensa.

Fracturas del mediopié

Las fracturas del tercio medio del pie son infrecuentes. Suelen aparecer cuando caen pesos elevados sobre el pie o cuando éste ha sido atropellado por un vehículo. Las radiografías simples suelen ser suficientes para demostrar luxaciones y fracturas.

Ligamento medial (ligamento deltoideo)

El ligamento medial (deltoideo) es grande, fuerte (fig. 6.97) y de forma triangular. Su vértice se inserta por encima al maléolo medial, y por debajo su base amplia se inserta a una línea que se extiende desde la tuberosidad del hueso navicular por delante hasta el tubérculo medial del astrágalo por detrás.

El ligamento medial se subdivide en cuatro porciones en función de los puntos inferiores de inserción.

- La porción que se inserta por delante al tubérculo del navicular y al borde asociado del ligamento calcaneonavicular plantar (ligamento muelle) (que conecta el hueso navicular con el sustentáculo del astrágalo por detrás) es la **porción tibionavicular** del ligamento deltoideo.
- La **porción tibioalcánea**, con una posición más central, se inserta en el sustentáculo del astrágalo.
- La **porción tibioastragalina posterior** se inserta en la cara medial y en el tubérculo medial del astrágalo.
- La cuarta porción (la **porción tibioastragalina anterior**) es profunda a las porciones tibionavicular y tibioalcánea del ligamento medial y se inserta en la superficie medial del astrágalo.

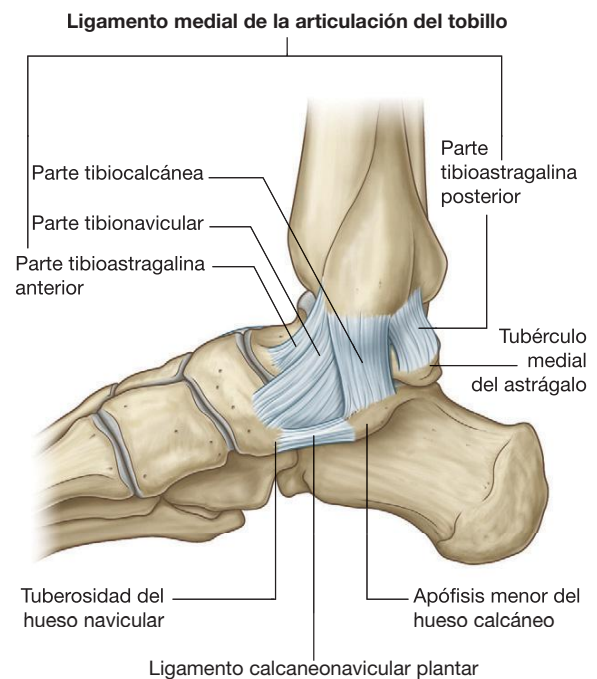


Fig. 6.97 Ligamento medial de la articulación del tobillo.

Ligamento lateral

El ligamento lateral del tobillo está compuesto por tres ligamentos separados: el ligamento astragaloperoneo anterior, el astragaloperoneo posterior y el calcaneoperoneo (fig. 6.98):

- El **ligamento astragaloperoneo anterior** es un ligamento corto y se inserta en el borde anterior del maléolo lateral hasta la región adyacente del astrágalo.
- El **ligamento astragaloperoneo posterior** discurre en horizontal en sentido posterior y medial desde la fosa maleolar situada en la cara medial del maléolo lateral hasta la apófisis posterior del astrágalo.
- El **ligamento calcaneoperoneo** se inserta por encima en la fosa maleolar situada en la cara posteromedial del maléolo lateral y pasa en sentido posteroinferior para insertarse por debajo a un tubérculo situado en la superficie lateral del calcáneo.

Articulaciones intertarsianas

Las numerosas articulaciones sinoviales que existen entre los diferentes huesos del tarso sobre todo invierten, evierten, supinan y pronan el pie.

- La inversión y evasión se realizan girando toda la planta del pie en sentido medial o lateral, respectivamente.
- La pronación es la rotación de la parte delantera del pie en sentido lateral respecto de la parte posterior del pie, y la supinación es el movimiento inverso.

La pronación y la supinación permiten al pie mantener un contacto normal con el suelo en diferentes posiciones de apoyo, o cuando se está en bipedestación sobre una superficie irregular.

Las principales articulaciones en las que se producen movimientos son la subastragalina, la astragalocalcaneonavicular y la calcaneocuboidea (fig. 6.99). Las articulaciones astragalocalcaneonavicular y calcaneocuboidea forman juntas lo que se suele denominar **articulación transversa del tarso**.

Las articulaciones intertarsianas entre los cuneiformes y entre éstos y el navicular permiten sólo un movimiento limitado.

La articulación entre el cuboides y el navicular suele ser fibrosa.

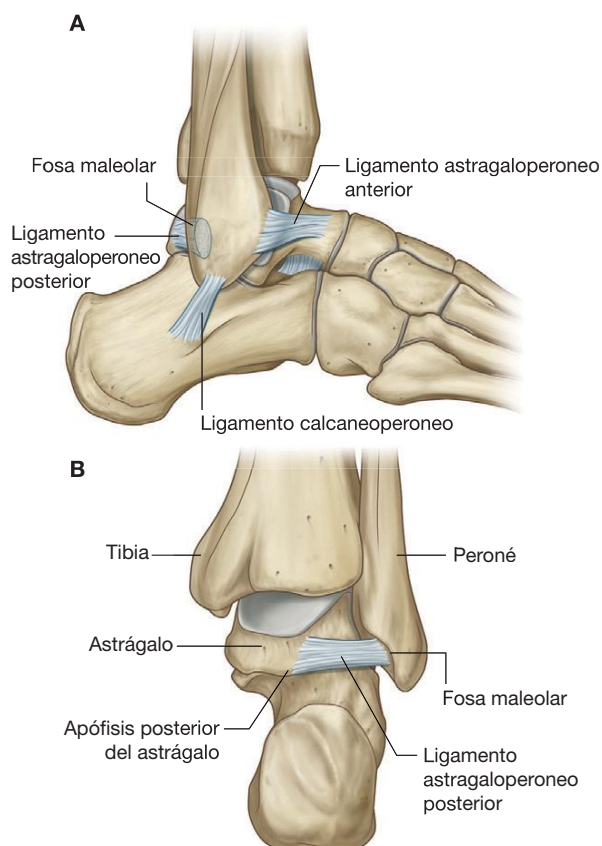


Fig. 6.98 Ligamento lateral de la articulación del tobillo. A. Vista lateral. B. Vista posterior.

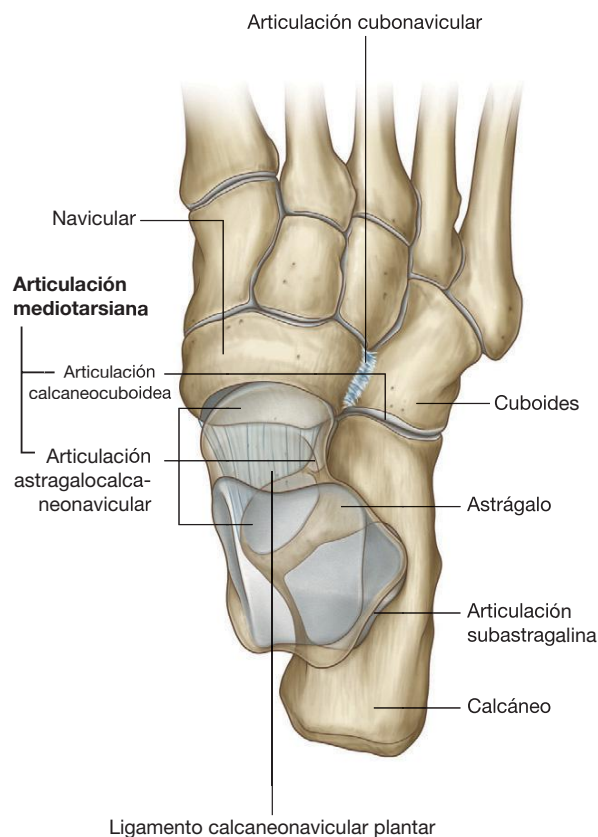


Fig. 6.99 Articulaciones intertarsianas.



Extremidad inferior

Articulación subastragalina

La **articulación subastragalina** se produce entre:

- La gran carilla calcánea posterior, situada en la superficie inferior del astrágalo.
- La carilla astragalina posterior correspondiente, ubicada en la superficie superior del calcáneo.

La cavidad articular está cubierta de membrana sinovial, que se cubre a su vez de una membrana fibrosa.

La articulación subastragalina permite el deslizamiento y la rotación, que participan en la inversión y evasión del pie. Los **ligamentos astragalocalcáneos lateral, medial, posterior e interóseo** estabilizan la articulación. El ligamento astragalocalcáneo interóseo está dispuesto en el seno del tarso (fig. 6.100).

Conceptos prácticos

Fracturas del tobillo

Conocer la anatomía del tobillo es esencial para comprender la amplia variedad de fracturas que pueden producirse en la articulación del tobillo y alrededor de ella.

Esta articulación y las estructuras relacionadas pueden considerarse como un anillo osteofibroso orientado en el plano coronal.

- La parte superior del anillo está formada por la articulación existente entre los extremos distales del peroné y la tibia, y por la propia articulación del tobillo.
- Las caras laterales del anillo están formadas por los ligamentos que conectan el maléolo medial y el maléolo lateral con los huesos del tarso adyacentes.
- La parte inferior del anillo no forma parte de la articulación del tobillo, sino que consta de la articulación subastragalina y sus ligamentos asociados.

La visualización de la articulación del tobillo y las estructuras circundantes como un anillo osteofibroso permite al médico predecir el tipo de daño que es probable que produzca un tipo particular de lesión. Por ejemplo, una lesión por inversión puede fracturar el maléolo medial y romper los ligamentos que anclan el maléolo lateral a los huesos del tarso.

El anillo puede romperse no sólo por la lesión de los huesos (que produce fracturas), sino también por la lesión de los ligamentos. Al contrario que las fracturas óseas, es improbable que una lesión ligamentosa se aprecie en una radiografía simple. Cuando se observa una fractura en una radiografía simple, el médico debe siempre ser consciente de que puede haber también una rotura ligamentosa significativa.

Articulación astragalocalcaneonavicular

La **articulación astragalocalcaneonavicular** es una compleja articulación, en la cual la cabeza del astrágalo se articula con el calcáneo y el ligamento calcaneonavicular plantar por debajo y con el navicular por delante (fig. 6.101A).

La articulación astragalocalcaneonavicular permite movimientos de deslizamiento y rotación, que junto con movimientos similares de la articulación subastragalina participan en la inversión y evasión del pie, así como en la pronación y supinación.

Las partes de la articulación astragalocalcaneonavicular entre el astrágalo y el calcáneo son:

- Las carillas calcáneas anterior y media de la superficie inferior de la cabeza astragalina.
- Las carillas astragalinas anterior y media correspondientes, situadas en la superficie superior y en el sustentáculo del astrágalo, respectivamente, del calcáneo (fig. 6.101B).

La parte de la articulación existente entre el astrágalo y el ligamento calcaneonavicular plantar se encuentra entre el ligamento y la carilla medial, situada sobre la superficie inferior de la cabeza del astrágalo.

La articulación entre el navicular y el astrágalo es la parte más grande de la articulación astragalocalcaneonavicular y está entre el extremo ovoide anterior de la cabeza del astrágalo y la superficie cóncava posterior correspondiente del navicular.

Ligamentos

La cápsula de la articulación astragalocalcaneonavicular, que es de tipo sinovial, está reforzada:

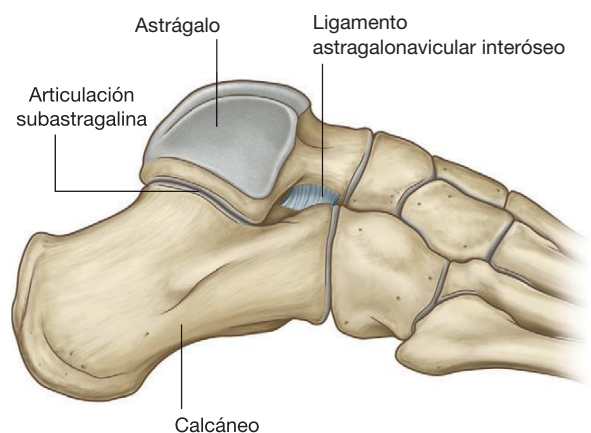


Fig. 6.100 Ligamento astragalocalcáneo interóseo. Vista lateral.

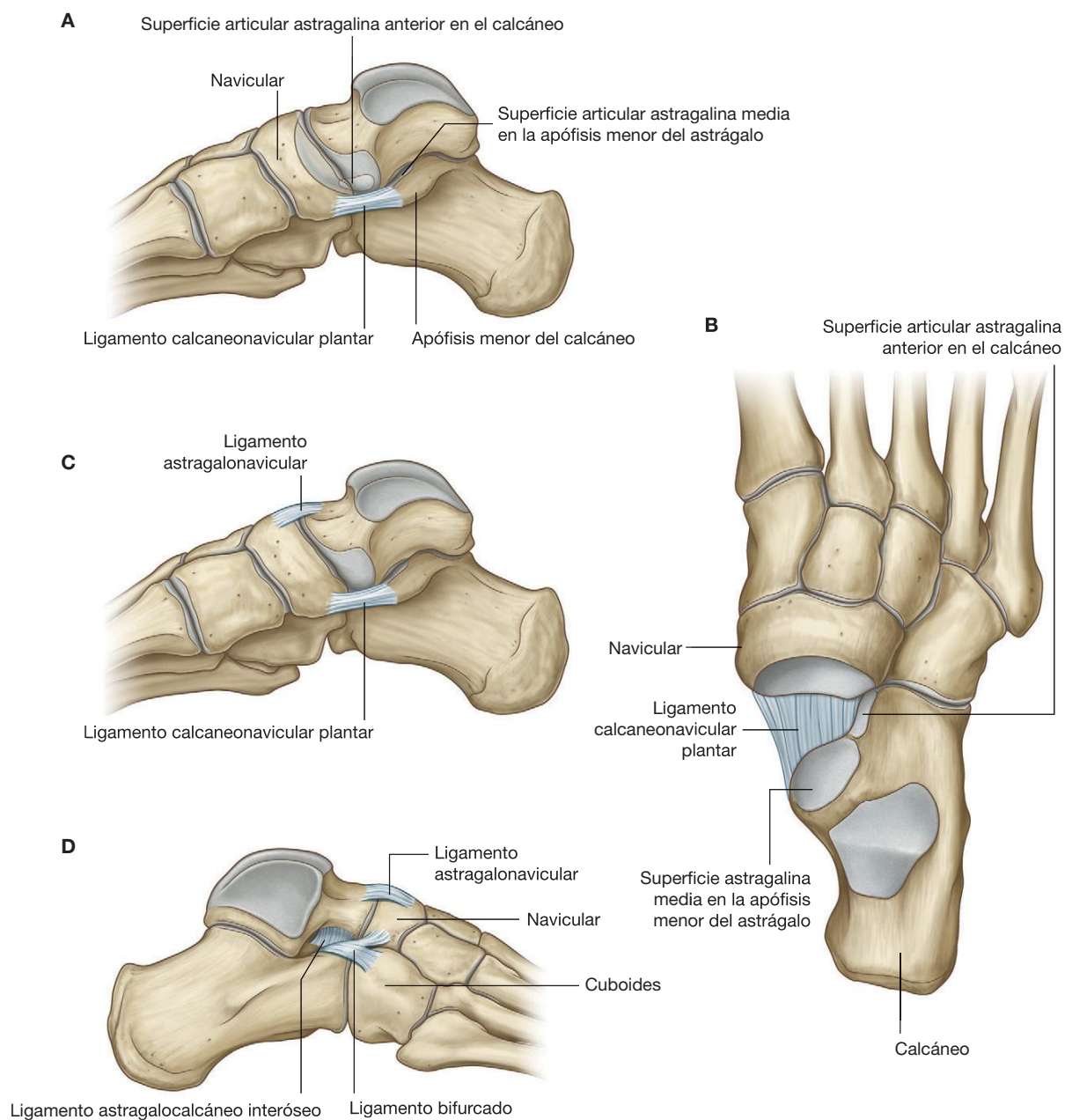


Fig. 6.101 Articulación astragalocalcaneonavicular. **A.** Vista medial, pie derecho. **B.** Vista superior, pie derecho, astrágalo extirpado. **C.** Ligamentos, vista medial, pie derecho. **D.** Ligamentos, vista lateral, pie derecho.



Extremidad inferior

- A nivel posterior por el ligamento astragalocalcáneo interóseo.
- A nivel superior por el ligamento **astragalonavicular**, que pasa entre el cuello del astrágalo y las zonas adyacentes del navicular.
- A nivel inferior por el ligamento calcaneonavicular plantar (figs. 6.101C y 6.101D).

La parte lateral de la articulación astragalocalcaneonavicular está reforzada por la parte calcaneonavicular del **ligamento bifurcado**, que es un ligamento en forma de Y situado por encima de la articulación. La base del ligamento bifurcado se inserta en la cara anterior de la superficie superior del calcáneo y sus brazos se insertan en:

- La superficie dorsomedial del cuboides (**ligamento calcaneocuboideo**).
- La parte dorsolateral de las inserciones naviculares (**ligamento calcaneonavicular**).

El **ligamento calcaneonavicular plantar** es un ligamento grueso y ancho que se extiende entre el sustentáculo del astrágalo por detrás y el hueso navicular por delante (fig. 6.101C). Soporta la cabeza del astrágalo, forma parte de la articulación astragalocalcaneonavicular y resiste la depresión del arco medial del pie.

Articulación calcaneocuboidea

La **articulación calcaneocuboidea** es una articulación sinovial entre:

- La carilla situada sobre la superficie anterior del calcáneo.
- La carilla correspondiente, situada sobre la superficie posterior del cuboides.

Esta articulación permite los movimientos de deslizamiento y rotación que participan en la inversión y evasión del pie, y también contribuye a la pronación y supinación del antepié y del retropié.

Ligamentos

La articulación calcaneocuboidea está reforzada por el ligamento bifurcado (v. antes), y por los ligamentos plantar largo y calcaneocuboideo plantar (ligamento plantar corto).

El **ligamento calcaneocuboideo plantar** es corto, ancho y muy fuerte, y conecta el tubérculo calcáneo anterior con la superficie inferior del cuboides (fig. 6.102A). No sólo soporta la articulación calcaneocuboidea, sino que también ayuda al ligamento plantar largo a resistir la depresión del arco lateral del pie.

El **ligamento plantar largo** es el ligamento más largo de la planta del pie y está por debajo del ligamento calcaneocuboideo plantar (fig. 6.102B):

- A nivel posterior se inserta en la superficie inferior del calcáneo, entre la tuberosidad y el tubérculo calcáneo.
- A nivel anterior se inserta en una cresta ancha y en un tubérculo situado sobre la superficie inferior del hueso cuboides, por detrás del surco para el tendón peroneo largo.

Las fibras más superficiales del ligamento plantar largo se extienden a las bases de los metatarsianos.

El ligamento plantar largo soporta la articulación calcaneocuboidea y es el ligamento más fuerte que resiste la depresión del arco lateral del pie.

Articulaciones tarsometatarsianas

Las **articulaciones tarsometatarsianas** entre los huesos metatarsianos y los huesos del tarso adyacentes son articulaciones planas y permiten movimientos limitados de deslizamiento (fig. 6.103).

La amplitud de movimientos de la articulación tarsometatarsiana entre el metatarsiano del dedo gordo y el cuneiforme medial es mayor que la de las otras articulaciones

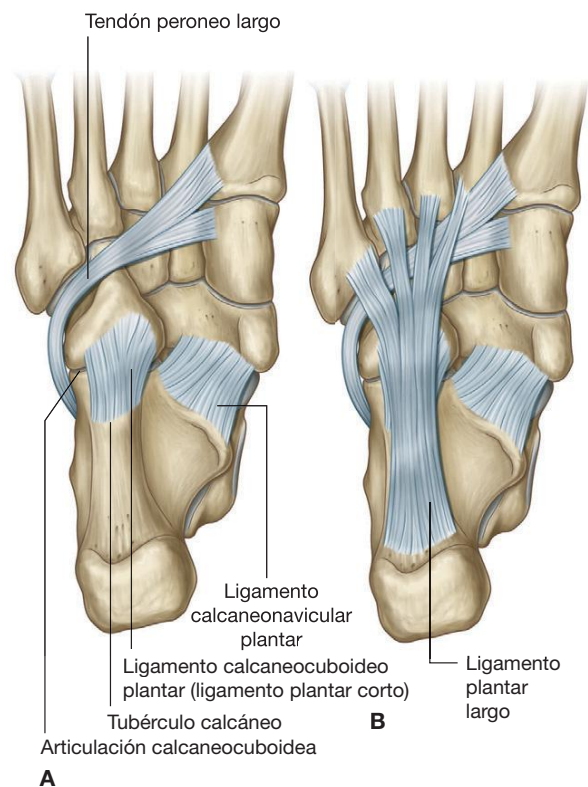


Fig. 6.102 Ligamentos plantares. A. Ligamento calcaneocuboideo plantar. B. Ligamento plantar largo.

tarsometatarsianas y permite la flexión, la extensión y la rotación. Las articulaciones tarsometatarsianas, con la articulación tarsal transversa, participan en la pronación y supinación del pie.

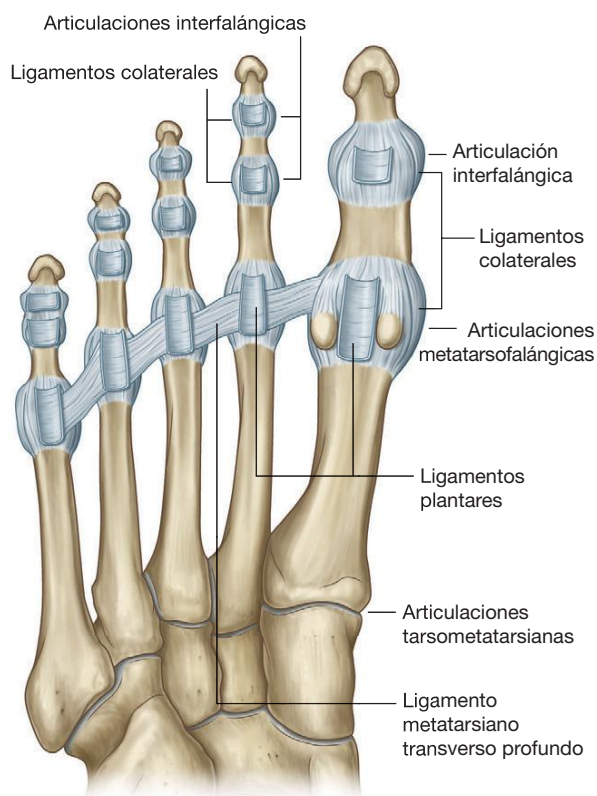


Fig. 6.103 Articulaciones tarsometatarsianas, metatarsofalángicas e interfalángicas y ligamentos metatarsianos transversos profundos.

Articulaciones metatarsofalángicas

Las articulaciones metatarsofalángicas son articulaciones sinoviales elipsoidales entre las cabezas esféricas de los metatarsianos y las bases correspondientes de las falanges proximales de los dedos.

Las articulaciones metatarsofalángicas permiten la extensión y la flexión, y una abducción, aducción, rotación y circunducción limitadas.

Las cápsulas articulares están reforzadas por los **ligamentos colaterales** medial y lateral y por los **ligamentos plantares**, que tienen surcos en sus superficies plantares para los tendones largos de los dedos (fig. 6.103).

Ligamentos metatarsianos transversos profundos

Cuatro **ligamentos metatarsianos transversos profundos** unen las cabezas de los metatarsianos entre sí y permiten que éstos actúen como una sola estructura unificada (fig. 6.103). Los ligamentos se mezclan con los ligamentos plantares de las articulaciones metatarsofalángicas adyacentes.

El metatarsiano del dedo gordo se orienta en el mismo plano que los metatarsianos de los otros dedos y está unido al metatarsiano del segundo dedo por un ligamento metatarsiano transverso profundo. Además, la articulación entre el metatarsiano del dedo gordo y el cuneiforme medial tiene una amplitud de movimiento limitada, por lo que el primer dedo tiene una función independiente muy restringida, al contrario que el pulgar de la mano (cuyo metacarpiano está orientado a 90° respecto de los metacarpianos de los otros dedos) no hay un ligamento metacarpiano transverso profundo entre los metacarpianos del pulgar y del dedo índice, y la articulación entre el metacarpiano y el hueso del carpo permite una gran amplitud de movimiento.

Conceptos prácticos

Hallux valgus (juanete)

El hallux valgus aparece en la cara medial de la primera articulación metatarsofalángica. Ésta es un área extremadamente relevante del pie, porque por ella cruzan tendones y ligamentos que transmiten y distribuyen el peso del cuerpo durante el movimiento.

Se ha propuesto que una sobrecarga anómala en esta región de la articulación puede producir el hallux valgus.

El hallux valgus se manifiesta por una protuberancia ósea significativa que puede incluir partes blandas alrededor de la cara medial de la primera articulación metatarsofalángica. A medida que progresa, el primer dedo parece moverse hacia el quinto, agrupando los dedos.

Esta deformidad tiende a producirse en personas que calzan zapatos de tacón alto y puntiagudos, pero también son factores de riesgo la osteoporosis y una predisposición hereditaria.

Los pacientes suelen presentar dolor, tumefacción e inflamación. El hallux valgus tiende a aumentar de tamaño y puede dificultar encontrar un calzado adecuado.

El tratamiento inicial es la adición de almohadillas al calzado, el cambio del tipo de calzado y la toma de antiinflamatorios. Algunos pacientes necesitan cirugía para corregir la deformidad y realinear el dedo.